

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE D

ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON N09

STATISTIQUES : SÉRIES
REGROUPÉES EN CLASSES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon prolonge l'étude des séries statistiques au cas où les données sont regroupées en classes d'amplitude donnée. On y définit et calcule les paramètres de position (classe modale, mode, moyenne, médiane par interpolation linéaire) et de dispersion (écart moyen, variance, écart-type), ainsi que les représentations graphiques adaptées : histogramme et courbes cumulatives.

- À la fin de cette leçon, je sais organiser une série statistique en classes et calculer les effectifs et fréquences cumulés croissants ou décroissants.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la moyenne d'une série regroupée en classes à l'aide des centres de classes.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la classe modale et le mode d'une série regroupée en classes.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'intervalle médian et calculer la médiane par interpolation linéaire, par le calcul et graphiquement.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'écart moyen, la variance et l'écart-type d'une série regroupée en classes.
- À la fin de cette leçon, je sais construire et interpréter un histogramme (y compris à classes d'amplitudes inégales).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Regroupement en classes, effectifs et fréquences cumulés
2. Paramètres de position : classe modale, mode, moyenne
3. Médiane : intervalle médian et interpolation linéaire
4. Paramètres de dispersion : écart moyen, variance, écart-type
5. Représentations graphiques : histogramme et courbes cumulatives
6. Synthèse et interprétation en situation concrète
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais organiser une série statistique en classes et calculer les effectifs et fréquences cumulés croissants ou décroissants.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la moyenne d'une série regroupée en classes à l'aide des centres de classes.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la classe modale et le mode d'une série regroupée en classes.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'intervalle médian et calculer la médiane par interpolation linéaire, par le calcul et graphiquement.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'écart moyen, la variance et l'écart-type d'une série regroupée en classes.
- À la fin de cette leçon, je sais construire et interpréter un histogramme (y compris à classes d'amplitudes inégales).
- À la fin de cette leçon, je sais construire la courbe des effectifs ou fréquences cumulés et l'utiliser pour lire la médiane.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les paramètres de position et de dispersion dans une situation concrète de consommation de biens et services.

PRÉREQUIS

- Séries statistiques discrètes : effectifs, fréquences, moyenne, médiane, mode

(classe de Seconde)

- Effectifs et fréquences cumulés pour une série discrète
- Proportionnalité et règle de trois (utile pour l'interpolation linéaire)
- Lecture et construction de diagrammes (bâtons, circulaires) et repérage dans un repère orthogonal
- Calculs sur les fractions, les puissances et la racine carrée

1 REGROUPEMENT EN CLASSES, EFFECTIFS ET FRÉQUENCES CUMULÉS

Situation d'accroche. C'est la fin du mois à Bonabéri, quartier populaire de Douala. La SONEL vient de relever les factures d'électricité de 200 abonnés. Devant le directeur commercial s'étale une liste interminable : 37 kWh, 82 kWh, 145 kWh, 61 kWh, ... Deux cents nombres, tous différents ou presque ! Impossible d'y voir clair. Un stagiaire propose alors de regrouper les abonnés par tranches de consommation : ceux qui consomment entre 0 et 50 kWh, ceux entre 50 et 100 kWh, et ainsi de suite. En quelques minutes, la liste informe devient un tableau de cinq lignes, lisible d'un coup d'œil.

Mais le directeur veut plus : la consommation moyenne, la consommation la plus fréquente, et celle qui partage les abonnés en deux groupes de même taille, afin de fixer des tranches tarifaires équitables. Problème : une fois le regroupement effectué, on ne connaît plus la valeur exacte de chaque facture, seulement la tranche à laquelle elle appartient. Comment exploiter ces données regroupées en classes ? C'est tout l'objet de cette leçon : résumer, représenter et interpréter une série statistique regroupée en classes. Dans cette première section, nous apprenons à construire rigoureusement le tableau de base : classes, effectifs, fréquences et cumuls.

1.1 Rappels : population, individu, caractère, série brute

Avant de regrouper, rappelons le vocabulaire fondamental rencontré en classe de Seconde.

DÉFINITION Population, individu, caractère

- La **population** est l'ensemble sur lequel porte l'étude statistique.
- Un **individu** (ou unité statistique) est un élément de la population.
- Le **caractère** (ou variable statistique) est la propriété que l'on observe sur chaque individu. Il est **quantitatif continu** lorsqu'il peut prendre, théoriquement, n'importe quelle valeur d'un intervalle de $\mathbb{R}$ (une durée, une masse, une consommation, une taille).
- La liste des valeurs relevées, dans l'ordre où elles ont été recueillies, s'appelle la **série brute**. Le nombre total d'individus est l'**effectif total**, noté N .

Dans notre situation : la population est l'ensemble des 200 abonnés du quartier ; un individu est un abonné ; le caractère est la consommation mensuelle en kWh, qui est un caractère quantitatif continu (une consommation peut valoir 37 kWh, 37,2 kWh, 37,25 kWh...); l'effectif total est $N = 200$.

1.2 Pourquoi regrouper en classes ?

Imagine la série brute des 200 factures. Deux difficultés apparaissent immédiatement :

- le caractère est continu : presque toutes les valeurs sont distinctes, donc un tableau « va-

leur – effectif » aurait près de 200 lignes, chacune d'effectif 1 ou 2 ; il ne résumerait rien du tout ;

- même pour un caractère discret prenant un très grand nombre de valeurs (par exemple les notes sur 80 points possibles), le tableau valeur par valeur serait illisible.

L'idée est alors de découper l'intervalle des valeurs en quelques tranches, appelées **classes**, et de compter combien d'individus tombent dans chaque tranche. On perd une information (la valeur exacte de chaque donnée), mais on gagne une vision globale : la forme de la répartition.

DÉFINITION Classe, amplitude, centre

Regrouper une série en **classes**, c'est partager l'intervalle des valeurs du caractère en intervalles $[a_i ; b_i[$, appelés classes, deux à deux disjoints et dont la réunion contient toutes les données.

- L'**amplitude** de la classe $[a_i ; b_i[$ est le nombre $e_i = b_i - a_i$.
- Le **centre** de la classe est le nombre

$$c_i = \frac{a_i + b_i}{2}.$$

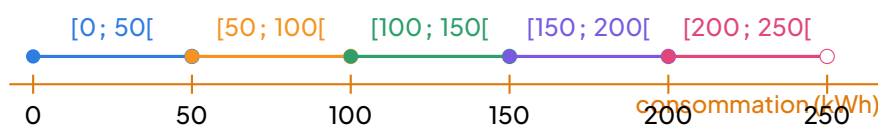
Le centre c_i servira de représentant de la classe dans tous les calculs (moyenne, variance...), puisqu'on a perdu les valeurs exactes.

ATTENTION Convention d'appartenance : le piège de la borne commune

Un abonné qui a consommé exactement 50 kWh appartient-il à la classe $[0 ; 50[$ ou à la classe $[50 ; 100[$? Si l'on n'y prend pas garde, on le compte deux fois (ou pas du tout) et l'effectif total est faussé. La convention universellement adoptée, et exigée au Probatoire, est :

borne inférieure incluse, borne supérieure exclue : $[a ; b[$.

Ainsi 50 kWh appartient à $[50 ; 100[$ et non à $[0 ; 50[$. Vérifie toujours, à la fin, que la somme des effectifs redonne N : c'est un test de cohérence indispensable.



Point plein : borne **incluse**. Point creux : borne **exclue**. La valeur 50 appartient à la classe $[50 ; 100[$, pas à $[0 ; 50[$.

Découpage de l'intervalle des consommations en cinq classes d'amplitude constante 50 kWh, avec la convention $[a ; b[$.

Comment choisir les classes ? Il n'existe pas de règle absolue, mais de bonnes pratiques :

- prendre en général entre 5 et 10 classes : trop peu de classes écrasent l'information, trop de classes la fragmentent ;
- choisir, quand c'est possible, des classes de même amplitude : la comparaison des effectifs et la construction de l'histogramme en sont simplifiées ;
- choisir des bornes « rondes » (0, 50, 100...) pour faciliter la lecture.

LESAVAIS-TU ? La convention du BUCREP

La convention « borne inférieure incluse, borne supérieure exclue » n'est pas qu'une habitude de manuels : c'est celle adoptée par le Bureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) lors des recensements généraux de la population du Cameroun. Lorsqu'on répartit les Camerounais par tranches d'âge $[0 ; 5[$, $[5 ; 10[$, ..., un enfant ayant exactement 5 ans révolus est compté dans la tranche $[5 ; 10[$. Cette convention garantit que chaque personne est comptée une et une seule fois : condition indispensable pour qu'un recensement soit fiable !

1.3 Effectifs et fréquences

DÉFINITION Effectif, fréquence

On considère une série de N individus regroupés en k classes.

- L'**effectif** n_i de la classe numéro i est le nombre d'individus dont la valeur appartient à cette classe. On a toujours

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = N.$$

- La **fréquence** de la classe numéro i est le quotient

$$f_i = \frac{n_i}{N}.$$

C'est un nombre compris entre 0 et 1, et $f_1 + f_2 + \dots + f_k = 1$. Multipliée par 100, elle donne la **fréquence en pourcentage**.

La fréquence répond à la question : « quelle part de la population se trouve dans cette classe ? » Dire que la classe $[50 ; 100[$ a une fréquence de 0,30 signifie que 30 % des abonnés consomment entre 50 et 100 kWh.

1.4 Effectifs et fréquences cumulés

Voici maintenant l'outil central de cette section. Le directeur de la SONEL ne demande pas seulement « combien d'abonnés consomment entre 50 et 100 kWh ? », mais aussi « combien d'abonnés consomment moins de 100 kWh ? » ou « combien consomment au moins 150 kWh ? ». Pour répondre instantanément à ce type de question, on cumule les effectifs.

DÉFINITION Effectifs et fréquences cumulés

On ordonne les classes dans l'ordre croissant des valeurs.

- L'**effectif cumulé croissant** (ECC) d'une classe est la somme des effectifs de cette classe et de toutes les classes précédentes. Il répond à la question : « combien d'individus ont une valeur strictement inférieure à la borne supérieure b_i de la classe ? »
- L'**effectif cumulé décroissant** (ECD) d'une classe est la somme des effectifs de cette classe et de toutes les classes suivantes. Il répond à la question : « combien d'individus ont une valeur supérieure ou égale à la borne inférieure a_i de la classe ? »
- Les **fréquences cumulées croissantes** (FCC) et **décroissantes** (FCD) se définissent de la même manière à partir des fréquences :

$$FCC_i = f_1 + f_2 + \dots + f_i = \frac{ECC_i}{N}, \quad FCD_i = f_i + f_{i+1} + \dots + f_k = \frac{ECD_i}{N}.$$

À RETENIR Lecture des cumulés

- ECC de la classe $[a_i ; b_i[$ = nombre d'individus dont la valeur est inférieure à b_i .
- ECD de la classe $[a_i ; b_i[$ = nombre d'individus dont la valeur est au moins égale à a_i .
- Le dernier ECC vaut toujours N ; le premier ECD vaut toujours N .
- Pour tout i : $ECD_i = N - ECC_{i-1}$ (avec $ECC_0 = 0$).

MÉTHODE Construire pas à pas le tableau statistique complet

1. Repérer les valeurs extrêmes de la série brute et choisir des classes $[a_i ; b_i[$ (en général 5 à 10, d'amplitude constante si possible).
2. Dépouiller : parcourir la série brute une seule fois et compter, pour chaque classe, le nombre n_i d'individus, en appliquant la convention « borne inférieure incluse ».
3. Contrôler que $n_1 + \dots + n_k = N$.
4. Calculer les centres $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ et les fréquences $f_i = \frac{n_i}{N}$.
5. Cumuler en montant : le premier ECC est n_1 ; chaque ECC suivant s'obtient en ajoutant l'effectif de la ligne à l'ECC précédent. Le dernier doit valoir N .
6. Cumuler en descendant : le dernier ECD est n_k ; chaque ECD précédent s'obtient en ajoutant l'effectif de la ligne à l'ECD suivant. Le premier doit valoir N .
7. Calculer les fréquences cumulées : $FCC_i = ECC_i/N$ et $FCD_i = ECD_i/N$ (ou en cumulant

les fréquences directement).

EXEMPLE Les 200 abonnés SONEI : tableau complet

Le dépouillement des 200 factures du quartier de Bonabéri donne les effectifs suivants. Calculons toutes les colonnes, avec $N = 200$.

Pour la classe $[50 ; 100[$ par exemple :

$$c_2 = \frac{50 + 100}{2} = 75 \text{ kWh}, \quad f_2 = \frac{60}{200} = 0,30 \quad (30 \%).$$

Effectifs cumulés croissants (on additionne en descendant le tableau) :

$$18, \quad 18 + 60 = 78, \quad 78 + 64 = 142, \quad 142 + 40 = 182, \quad 182 + 18 = 200. \checkmark$$

Effectifs cumulés décroissants (on additionne en remontant le tableau) :

$$18, \quad 18 + 40 = 58, \quad 58 + 64 = 122, \quad 122 + 60 = 182, \quad 182 + 18 = 200. \checkmark$$

Fréquences cumulées croissantes : $\frac{18}{200} = 0,09$; $\frac{78}{200} = 0,39$; $\frac{142}{200} = 0,71$; $\frac{182}{200} = 0,91$; $\frac{200}{200} = 1$.

Classe	Centre c_i	n_i	f_i	ECC	ECD	FCC	FCD
$[0 ; 50[$	25	18	0,09	18	200	0,09	1
$[50 ; 100[$	75	60	0,30	78	182	0,39	0,91
$[100 ; 150[$	125	64	0,32	142	122	0,71	0,61
$[150 ; 200[$	175	40	0,20	182	58	0,91	0,29
$[200 ; 250[$	225	18	0,09	200	18	1	0,09
Total		200	1				

Lectures immédiates : 142 abonnés (soit 71 %) consomment moins de 150 kWh ; 58 abonnés (soit 29 %) consomment au moins 150 kWh. Remarque au passage : $142 + 58 = 200$: les deux questions sont complémentaires, car la borne 150 est la frontière.

EXERCICE RÉSOLU 1 Dépouillement d'une série brute

Un vendeur de crédit téléphonique MTN à Bafoussam a noté le montant (en centaines de FCFA) de ses 20 dernières ventes :

12 ; 35 ; 8 ; 47 ; 22 ; 15 ; 38 ; 5 ; 28 ; 41 ; 18 ; 32 ; 9 ; 25 ; 44 ; 11 ; 36 ; 21 ; 48 ; 30.

Regrouper ces données en classes d'amplitude 10 à partir de $[0 ; 10[$, puis donner les effectifs, fréquences, ECC et ECD.

SOLUTION

Solution. Les valeurs s'étendent de 5 à 48 ; on prend les classes $[0 ; 10[$, $[10 ; 20[$, $[20 ; 30[$, $[30 ; 40[$, $[40 ; 50[$.

Dépouillement (attention : 30 appartient à $[30 ; 40[$, 10 n'apparaît pas, 20 n'apparaît pas, 40 n'apparaît pas) :

- $[0 ; 10[: 8 ; 5 ; 9$ donc $n_1 = 3$;
- $[10 ; 20[: 12 ; 15 ; 18 ; 11$ donc $n_2 = 4$;
- $[20 ; 30[: 22 ; 28 ; 25 ; 21$ donc $n_3 = 4$;
- $[30 ; 40[: 35 ; 38 ; 32 ; 36 ; 30$ donc $n_4 = 5$;
- $[40 ; 50[: 47 ; 41 ; 44 ; 48$ donc $n_5 = 4$.

Contrôle : $3 + 4 + 4 + 5 + 4 = 20 = N$. ✓

Classe	n_i	f_i	ECC	ECD
$[0 ; 10[$	3	0,15	3	20
$[10 ; 20[$	4	0,20	7	17
$[20 ; 30[$	4	0,20	11	13
$[30 ; 40[$	5	0,25	16	9
$[40 ; 50[$	4	0,20	20	4
Total	20	1		

Lecture : 11 ventes (soit 55 %) sont d'un montant inférieur à 3 000 FCFA ; 9 ventes sont d'un montant d'au moins 3 000 FCFA.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier la convention $[a ; b[$ et compter la borne commune dans deux classes : l'effectif total dépasse alors N . Toujours vérifier $\sum n_i = N$.
- Confondre ECC et ECD : l'ECC se lit « moins de la borne supérieure », l'ECD se lit « au moins la borne inférieure ». Une astuce : l'ECC augmente quand on descend le tableau, l'ECD diminue.
- Se tromper de sens de cumul : les ECC se calculent de haut en bas, les ECD de bas en haut. Contrôles : dernier ECC = N , premier ECD = N , dernière FCC = 1.
- Arrondir les fréquences trop tôt : si tu arrondis chaque f_i avant de cumuler, la dernière FCC peut ne pas valoir exactement 1. Cumule les valeurs exactes, arrondis seulement à l'affichage.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Les tailles (en cm) de 40 élèves d'une classe de Première C à Yaoundé sont regroupées ainsi : $[150; 160[$: 6 élèves ; $[160; 170[$: 14 élèves ; $[170; 180[$: 15 élèves ; $[180; 190[$: 5 élèves.

1. Calculer les fréquences, les ECC, les ECD et les FCC.
2. Combien d'élèves mesurent moins de 170 cm ? Au moins 170 cm ?
3. Un élève mesure exactement 170 cm. Dans quelle classe est-il compté ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $N = 6 + 14 + 15 + 5 = 40$. Fréquences : $\frac{6}{40} = 0,15$; $\frac{14}{40} = 0,35$; $\frac{15}{40} = 0,375$; $\frac{5}{40} = 0,125$. ECC : 6 ; $6 + 14 = 20$; $20 + 15 = 35$; $35 + 5 = 40$. ECD : 40 ; $14 + 15 + 5 = 34$; $15 + 5 = 20$; 5. FCC : 0,15 ; 0,50 ; 0,875 ; 1.
2. Moins de 170 cm : c'est l'ECC de la classe $[160; 170[$, soit 20 élèves (la moitié de la classe). Au moins 170 cm : c'est l'ECD de la classe $[170; 180[$, soit 20 élèves.
3. Par la convention « borne inférieure incluse », un élève de 170 cm est compté dans la classe $[170; 180[$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- On regroupe en **classes** $[a_i; b_i[$ (borne inférieure incluse, borne supérieure exclue) lorsque le caractère est continu ou prend trop de valeurs distinctes.
- Chaque classe est résumée par son **centre** $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ et caractérisée par son **effectif** n_i et sa **fréquence** $f_i = \frac{n_i}{N}$.
- Les **effectifs cumulés croissants** répondent à « combien valent moins de b_i ? » ; les **effectifs cumulés décroissants** à « combien valent au moins a_i ? ». Même chose pour les fréquences cumulées, en proportion.
- Contrôles systématiques : $\sum n_i = N$, dernier ECC = N , premier ECD = N , dernière FCC = 1.

Ce tableau est désormais notre outil de base : c'est à partir de lui que nous calculerons, dans les sections suivantes, la moyenne, le mode, la médiane et les paramètres de dispersion de la série.

2 PARAMÈTRES DE POSITION : CLASSE MODALE, MODE, MOYENNE

Dans la section précédente, nous avons appris à **regrouper** une série statistique en **classes** et à calculer les **effectifs** et **fréquences cumulés**. Le tableau obtenu est compact et lisible, mais il reste muet sur une question naturelle : où se situe le « centre » de la série ? Autrement dit, quelle valeur résume le mieux l'ensemble des données ? C'est toute l'ambition des **paramètres de position** : la **classe modale**, le **mode** et la **moyenne**. Nous les découvrirons sur une situation concrète qui nous accompagnera dans toute la leçon.

EXEMPLE Situation de référence : les consommations ENEO

La société ENEO relève les consommations mensuelles d'électricité (en kWh) de 100 abonnés d'un quartier de Douala. Les données, regroupées en classes d'amplitude 40, donnent :

Classe (kWh)	[0; 40[	[40; 80[	[80; 120[	[120; 160[	[160; 200[	[200; 240[
Effectif n_i	6	18	30	23	15	8

L'effectif total est $N = 6 + 18 + 30 + 23 + 15 + 8 = 100$.

2.1 Classe modale et mode

Intuition.

Imagine que tu observes l'histogramme des consommations : la barre la plus haute attire immédiatement le regard. Elle correspond à la tranche de consommation la plus fréquente, celle où se concentrent le plus d'abonnés. C'est exactement l'idée de la classe modale.

DÉFINITION Classe modale et mode

Soit une série statistique regroupée en classes de même amplitude.

- La **classe modale** est la classe dont l'effectif est le plus grand (ou, de façon équivalente, la fréquence la plus grande).
- Le **mode** de la série est le centre de la classe modale : si la classe modale est $[a; b[$, alors

$$\text{Mode} = \frac{a + b}{2}.$$

Si deux classes ont le même effectif maximal, la série est dite bimodale : elle possède deux classes modales.

ATTENTION Classes d'amplitudes inégales

La définition « plus grand effectif » n'est valable que si toutes les classes ont la même amplitude. Sinon, une classe très large peut mécaniquement contenir beaucoup d'individus sans être réellement « dense ». On utilise alors la densité d'effectif (voir le « Le savais-tu » en fin de section).

EXEMPLE Application à l'exemple ENEO

Les classes ont toutes la même amplitude (40 kWh). Le plus grand effectif est 30, atteint pour la classe $[80; 120[$.

- Classe modale : $[80; 120[$ (en kWh) ;

- Mode : $\frac{80 + 120}{2} = 100$ kWh.

Interprétation : la consommation mensuelle la plus « typique » des abonnés du quartier se situe autour de 100 kWh ; c'est dans la tranche $[80; 120[$ que l'on trouve le plus de foyers.

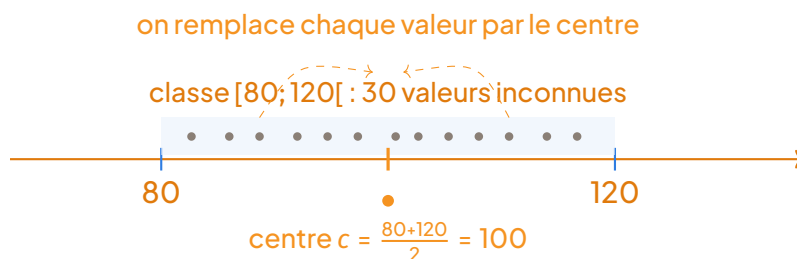
2.2 Moyenne d'une série regroupée en classes

Le problème posé par le regroupement.

Pour une série non regroupée de valeurs $x_1, x_2, \dots, x_N$, la moyenne est $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$. Mais après regroupement en classes, **nous avons perdu les valeurs exactes** : nous savons seulement que 30 abonnés consomment entre 80 et 120 kWh, sans connaître la consommation précise de chacun. Comment calculer une moyenne ?

L'idée fondatrice : l'approximation par les centres.

On fait l'hypothèse que les valeurs de chaque classe se répartissent de manière à peu près **uniforme** dans la classe : les valeurs en dessous du centre compensent celles au-dessus. Il est alors naturel de remplacer chaque valeur de la classe par le centre de la classe. C'est une approximation, mais c'est la meilleure possible avec l'information disponible.



Approximation des valeurs d'une classe par son centre : les écarts en dessous et au-dessus du centre se compensent.

PROPRIÉTÉ Moyenne d'une série regroupée en classes

Soit une série regroupée en k classes de centres $c_1, c_2, \dots, c_k$, d'effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$ et d'effectif total $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$. La **moyenne** de la série est

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i c_i = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{N}.$$

De façon équivalente, si $f_i = \frac{n_i}{N}$ désigne la fréquence de la classe i , alors

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k f_i c_i = f_1 c_1 + f_2 c_2 + \dots + f_k c_k.$$

La moyenne ainsi calculée est une valeur approchée de la moyenne exacte (inconnue) de la série brute ; elle s'exprime dans la même unité que le caractère étudié.

EXPÉRIENCE Pourquoi cette formule est-elle naturelle ?

Raisonnons sur la classe $[80; 120[$ d'effectif 30. Chacune des 30 valeurs inconnues est remplacée par le centre $c_3 = 100$. La somme approchée des consommations de ces 30 abonnés est donc $30 \times 100 = 3000$ kWh. En faisant de même pour chaque classe, la somme totale approchée des N consommations est $\sum n_i c_i$, et en divisant par N on obtient la consommation moyenne par abonné : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i$. La formule avec les fréquences s'en déduit immédiatement : $\frac{n_i c_i}{N} = f_i c_i$, donc $\bar{x} = \sum f_i c_i$.

MÉTHODE Organiser le calcul de la moyenne en tableau

Pour calculer proprement la moyenne d'une série regroupée en classes :

1. Ajouter une ligne (ou colonne) des centres $c_i = \frac{\text{borne inf} + \text{borne sup}}{2}$;
2. Ajouter une ligne des produits $n_i c_i$;
3. Calculer la somme des effectifs N et la somme des produits $\sum n_i c_i$;
4. Conclure : $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$.

Ce tableau sera réutilisé tel quel pour la variance (section 4) : prends l'habitude de le construire soigneusement.

EXERCICE RÉSOLU 2 Moyenne des consommations ENEO

Énoncé. Calculer la moyenne des consommations mensuelles des 100 abonnés de l'exemple ENEO, puis vérifier le résultat avec les fréquences.

SOLUTION

Solution détaillée. On construit le tableau de calcul :

Classe	[0; 40[	[40; 80[	[80; 120[	[120; 160[	[160; 200]	[200; 240]	Total
Centre c_i	20	60	100	140	180	220	—
Effectif n_i	6	18	30	23	15	8	$N = 100$
$n_i c_i$	120	1080	3000	3220	2700	1760	11880

D'où :

$$\bar{x} = \frac{11880}{100} = 118,8 \text{ kWh.}$$

Vérification par les fréquences : $f_1 = 0,06$; $f_2 = 0,18$; $f_3 = 0,30$; $f_4 = 0,23$; $f_5 = 0,15$; $f_6 = 0,08$. Alors

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 0,06 \times 20 + 0,18 \times 60 + 0,30 \times 100 + 0,23 \times 140 + 0,15 \times 180 + 0,08 \times 220 \\ &= 1,2 + 10,8 + 30 + 32,2 + 27 + 17,6 = 118,8 \text{ kWh.}\end{aligned}$$

Les deux méthodes donnent le même résultat, ce qui conforte le calcul. Interprétation : en moyenne, un abonné du quartier consomme environ 118,8 kWh par mois, soit approximativement 119 kWh.

ATTENTION Erreur fréquente : bornes ou amplitudes à la place des centres

Dans la formule $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i$, le facteur c_i est toujours le centre de la classe. Trois confusions reviennent chaque année au Probatoire :

- utiliser la borne inférieure (par exemple 80 au lieu de 100) : la moyenne est alors systématiquement sous-estimée ;
- utiliser l'amplitude (40) à la place du centre : erreur grave, qui mélange deux notions différentes ;
- oublier de pondérer par les effectifs : calculer $\frac{20 + 60 + 100 + 140 + 180 + 220}{6}$ revient à donner le même poids à une classe de 6 abonnés et à une classe de 30 !

Réflexe de survie : centre, produit, somme, division par N . Autre contrôle rapide : la moyenne doit toujours appartenir à l'intervalle global des valeurs (ici $[0; 240[$) ; un résultat de 720 kWh ou de 19,8 kWh signifierait immédiatement une erreur.

2.3 Linéarité de la moyenne

PROPRIÉTÉ Linéarité de la moyenne (admise)

Si l'on transforme toutes les valeurs d'une série par une fonction affine $x \mapsto ax + b$ (avec a et b réels), alors la moyenne subit la même transformation :

$$\overline{ax + b} = a\bar{x} + b.$$

Cette propriété est admise ; elle se démontre facilement à partir de la définition et nous la vérifions ci-dessous sur un exemple.

EXEMPLE Vérification sur un exemple : conversion en francs CFA

Supposons que le kWh soit facturé $a = 50$ FCFA avec un abonnement fixe $b = 1000$ FCFA. La facture d'un abonné est $y = 50x + 1000$ (en FCFA). La propriété annonce :

$$\bar{y} = 50 \times 118,8 + 1000 = 5940 + 1000 = 6940 \text{ FCFA.}$$

Vérifions directement : les centres transformés sont $50c_i + 1000$, soit 2000 ; 4000 ; 6000 ; 8000 ; 10000 ; 12000. Alors

$$\bar{y} = \frac{6 \times 2000 + 18 \times 4000 + 30 \times 6000 + 23 \times 8000 + 15 \times 10000 + 8 \times 12000}{100} = \frac{694000}{100} = 6940.$$

Les deux calculs coïncident : la propriété est confirmée. Elle est très utile pour changer d'unité (kWh vers FCFA, degrés Celsius vers Fahrenheit, etc.) sans refaire tout le tableau.

2.4 Comparaison mode / moyenne et interprétation

Sur l'exemple ENEO, nous avons obtenu deux « centres » différents :

- **Mode** : 100 kWh (centre de la classe la plus fréquente) ;
- **Moyenne** : 118,8 kWh (consommation moyenne par abonné).

Pourquoi la moyenne est-elle supérieure au mode ? Parce que la distribution est **étalée vers les grandes valeurs** : quelques abonnés consomment beaucoup (classes $[160; 200[$ et $[200; 240[$), et ces fortes consommations « tirent » la moyenne vers le haut, alors qu'elles ne déplacent pas la classe modale. C'est un phénomène général : la moyenne est **sensible aux valeurs extrêmes**, le mode ne l'est pas.

En situation concrète : pour dimensionner son réseau, ENEO raisonne sur la **moyenne** (elle donne la consommation totale du quartier : $100 \times 118,8 = 11880$ kWh à fournir). Pour décrire le « consommateur typique » dans une campagne publicitaire, on préférera le **mode** (100 kWh), moins influencé par les gros consommateurs.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Classe modale : classe de plus grand effectif (amplitudes égales) ; mode : centre de cette classe.
- Moyenne : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i = \sum f_i c_i$, où c_i est le centre de la classe i .
- La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes ; le mode ne l'est pas.
- Linéarité : $\overline{ax + b} = a\bar{x} + b$.

LESAVAIS-TU ? Et si les amplitudes sont inégales ?

Lorsque les classes n'ont pas la même amplitude, comparer les effectifs bruts n'a plus de sens : une classe deux fois plus large recueille « mécaniquement » plus d'individus. On définit alors la **densité d'effectif** de chaque classe par $d_i = \frac{n_i}{\text{amplitude}_i}$, et la classe modale est la classe de plus grande densité. C'est aussi la densité qui commande la hauteur des barres d'un histogramme à classes inégales (section 5). Retiens cette idée : elle deviendra centrale en Terminale, où l'on parlera de densité de probabilité.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un opérateur téléphonique relève la durée mensuelle d'appels (en minutes) de 80 abonnés à Yaoundé :

Durée (min)	[0; 100[	[100; 200[	[200; 300[	[300; 400[	[400; 500[
Effectif	10	24	26	14	6

1. Déterminer la classe modale et le mode de cette série.
2. Calculer la durée moyenne d'appels à l'aide d'un tableau de calcul.
3. Comparer mode et moyenne, puis interpréter.

CORRIGÉ Exercice : durées d'appels

1. Le plus grand effectif est 26 : la classe modale est [200; 300[et le mode est $\frac{200 + 300}{2} = 250$ min.
2. Centres : 50 ; 150 ; 250 ; 350 ; 450. Produits $n_i c_i$: 500 ; 3600 ; 6500 ; 4900 ; 2700.

Somme : 18200, avec $N = 80$. Donc $\bar{x} = \frac{18200}{80} = 227,5$ min.

3. Ici la moyenne (227,5) est inférieure au mode (250) : la distribution est étalée vers les petites valeurs (classe $[0; 100[$ non négligeable). L'abonné « typique » appelle autour de 250 min, mais les petits consommateurs tirent la moyenne vers le bas.

3 MÉDIANE : INTERVALLE MÉDIAN ET INTERPOLATION LINÉAIRE

Dans la section précédente, nous avons appris à résumer une série regroupée en classes par la **classe modale**, le **mode** et la **moyenne**. Ces paramètres sont précieux, mais la moyenne possède un défaut bien connu : elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Si, dans un quartier de Yaoundé, un seul abonné ENEO consomme énormément d'électricité (une usine, par exemple), la moyenne des consommations du quartier grimpe, alors que la consommation de la plupart des familles n'a pas changé. Il nous faut donc un autre paramètre de position, plus « robuste » : la **médiane**, qui partage la population en deux groupes de même effectif. Toute cette section est consacrée à sa définition, à son calcul par **interpolation linéaire** et à sa lecture graphique.

3.1 Rappel : qu'est-ce que la médiane ?

DÉFINITION Médiane d'une série statistique

La **médiane** d'une série statistique, notée Me , est la valeur du caractère qui partage la série ordonnée en deux sous-séries de même effectif :

- au moins 50 % des individus ont une valeur inférieure ou égale à Me ;
- au moins 50 % des individus ont une valeur supérieure ou égale à Me .

Pour une série discrète non regroupée, on ordonne les valeurs et on prend la valeur centrale (ou la demi-somme des deux valeurs centrales). Mais lorsque les données sont **regroupées en classes**, on ne connaît plus les valeurs individuelles : on sait seulement combien d'individus tombent dans chaque intervalle. La médiane ne peut donc plus être lue directement ; il faut d'abord localiser la classe qui la contient, puis estimer sa position à l'intérieur de cette classe. C'est toute la stratégie de cette section.

À RETENIR Idée directrice

La médiane est la valeur Me telle que l'effectif cumulé croissant atteigne exactement $\frac{N}{2}$, où N est l'effectif total. Tout le travail consiste à résoudre, de manière exacte ou appro-

chée, l'équation $ECC(Me) = \frac{N}{2}$.

3.2 L'intervalle médian (classe médiane)

Reprenons notre fil conducteur : l'ENEO a relevé les consommations mensuelles (en kWh) de 200 abonnés d'un quartier de Douala et les a regroupées en classes.

Classe (kWh)	[0 ; 50[	[50 ; 100[	[100 ; 150[	[150 ; 200[	[200 ; 250[
Effectif n_i	30	50	70	35	15
ECC	30	80	150	185	200

L'effectif total est $N = 200$, donc $\frac{N}{2} = 100$. La médiane est la consommation atteinte par le 100^e abonné lorsqu'on les classe par consommation croissante. Regardons les effectifs cumulés croissants : après la classe [50 ; 100[, on a compté 80 abonnés ; après la classe [100 ; 150[, on en a compté 150. Le 100^e abonné se trouve donc quelque part dans la classe [100 ; 150[.

DÉFINITION Intervalle médian

On appelle **intervalle médian** (ou **classe médiane**) d'une série regroupée en classes la première classe dont l'effectif cumulé croissant atteint ou dépasse $\frac{N}{2}$.

Dans notre exemple, $80 < 100 \leq 150$: l'intervalle médian est donc [100 ; 150[. On sait alors que $100 \leq Me < 150$, mais cette simple localisation est insuffisante : on veut une valeur précise de Me .

ATTENTION Classe médiane $\neq$ classe modale

Ne confonds pas la **classe médiane** et la **classe modale** ! La classe modale est la classe de plus grand effectif ; la classe médiane est la classe où l'ECC atteint $\frac{N}{2}$. Ces deux classes peuvent être différentes. Par exemple, avec des effectifs 90, 20, 60, 20, 10 (donc $N = 200$ et $\frac{N}{2} = 100$) :

- la classe modale est [0 ; 50[, car c'est elle qui a le plus grand effectif (90) ;
- les ECC sont 90 ; 110 ; 170 ; 190 ; 200, et le premier ECC qui atteint 100 est 110 : la classe médiane est donc [50 ; 100[.

Retiens : les deux notions se déterminent par des critères différents — effectif maximal pour l'une, cumul atteignant $\frac{N}{2}$ pour l'autre.

3.3 Interpolation linéaire : principe et formule

Le problème. Nous savons que $Me \in [100 ; 150[$, mais les données regroupées ne nous disent pas où exactement. Pour avancer, on fait une hypothèse naturelle et raisonnable.

DÉFINITION Hypothèse de répartition uniforme

À l'intérieur de la classe médiane, on suppose que les valeurs sont **réparties uniformément** : les 70 abonnés de la classe $[100 ; 150[$ se répartissent de façon régulière entre 100 et 150 kWh. Autrement dit, l'effectif cumulé croît proportionnellement à la valeur du caractère à l'intérieur de la classe.

Sous cette hypothèse, la courbe des ECC, qui est une ligne brisée, est un segment de droite sur la classe médiane. Trouver Me revient alors à un simple problème de proportionnalité — une règle de trois — que le théorème de Thalès justifie géométriquement.

PROPRIÉTÉ Formule de la médiane par interpolation linéaire

Soit une série regroupée en classes, d'effectif total N . Notons :

- $[a ; b[$ la classe médiane, d'amplitude $b - a$ et d'effectif n ;
- E l'effectif cumulé croissant de la classe précédant la classe médiane (avec $E = 0$ si la classe médiane est la première classe).

Alors, sous l'hypothèse de répartition uniforme dans la classe médiane :

$$Me = a + \left(\frac{N}{2} - E \right) \times \frac{b - a}{n}.$$

Cette formule est exigible au Probatoire ; sa justification par proportionnalité fait l'objet de la démonstration guidée ci-dessous.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule

Nous allons établir la formule pas à pas, par la proportionnalité (règle de trois).

Étape 1 — Ce qu'il manque. Avant d'entrer dans la classe médiane $[a ; b[$, on a déjà cumulé E individus. Pour atteindre la moitié de l'effectif total, il nous en manque encore :

$$\frac{N}{2} - E \text{ individus.}$$

Étape 2 — Proportion dans la classe. La classe médiane contient n individus, supposés uniformément répartis sur l'intervalle $[a ; b[$. La fraction de la classe qu'il faut « parcourir »

pour rencontrer les $\frac{N}{2} - E$ individus manquants est donc :

$$\frac{\frac{N}{2} - E}{n}.$$

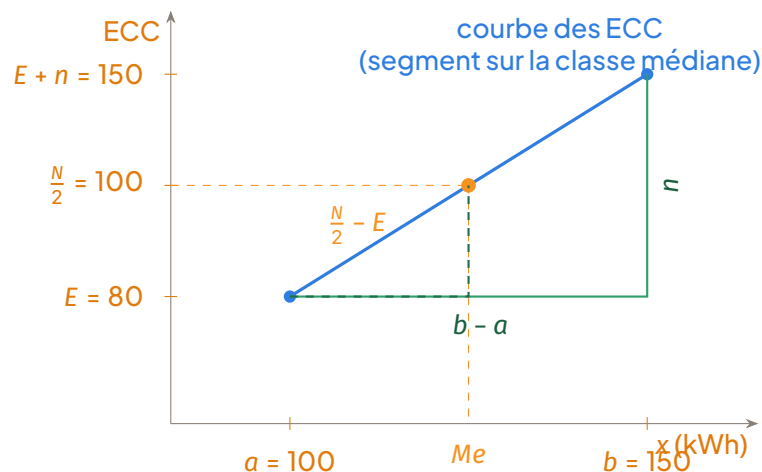
Étape 3 — Conversion en unités du caractère. La classe entière a une amplitude $b - a$. Parcourir la fraction ci-dessus de la classe revient à avancer, à partir de a , d'une longueur :

$$\frac{\frac{N}{2} - E}{n} \times (b - a).$$

Étape 4 — Conclusion. La médiane est la valeur de départ a augmentée de cette avancée :

$$Me = a + \left(\frac{N}{2} - E \right) \times \frac{b - a}{n}. \quad \blacksquare$$

Lecture géométrique (Thalès). Sur le segment de la courbe des ECC joignant les points $(a; E)$ et $(b; E + n)$, le point d'ordonnée $\frac{N}{2}$ a pour abscisse Me . Les triangles rectangles formés par ce segment étant en situation de Thalès, on a $\frac{Me - a}{b - a} = \frac{\frac{N}{2} - E}{n}$, ce qui redonne exactement la formule.



Interpolation linéaire dans la classe médiane : par Thalès, $\frac{Me - a}{b - a} = \frac{\frac{N}{2} - E}{n}$.

3.4 Méthode et exemple résolu

MÉTHODE Déterminer la médiane en 4 étapes

1. Calculer $\frac{N}{2}$ et dresser la colonne des effectifs cumulés croissants.
2. Identifier la classe médiane : première classe dont l'ECC atteint ou dépasse $\frac{N}{2}$. Noter ses bornes a et b , son effectif n , et l'ECC E de la classe précédente.
3. Appliquer la formule $Me = a + \left(\frac{N}{2} - E\right) \times \frac{b - a}{n}$.
4. Conclure par une phrase d'interprétation concrète avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 3 Médiane des consommations ENEO

Énoncé. La répartition des consommations mensuelles de 200 abonnés est donnée par le tableau ci-dessus. Déterminer la médiane de cette série par interpolation linéaire, puis interpréter le résultat.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1. $N = 200$, donc $\frac{N}{2} = 100$. Les ECC sont : 30 ; 80 ; 150 ; 185 ; 200.

Étape 2. Le premier ECC qui atteint ou dépasse 100 est 150 : la classe médiane est $[100 ; 150[$. On relève : $a = 100$, $b = 150$, $n = 70$, et l'ECC de la classe précédente $E = 80$.

Étape 3. On applique la formule :

$$\begin{aligned}
 Me &= a + \left(\frac{N}{2} - E\right) \times \frac{b - a}{n} \\
 &= 100 + (100 - 80) \times \frac{150 - 100}{70} \\
 &= 100 + 20 \times \frac{50}{70} \\
 &= 100 + \frac{1000}{70} \\
 &\approx 100 + 14,29 \\
 &\approx 114,29 \text{ kWh.}
 \end{aligned}$$

Étape 4. Conclusion. La médiane vaut environ 114,3 kWh : la moitié des abonnés du quartier consomme moins de 114,3 kWh par mois, et l'autre moitié consomme davantage.

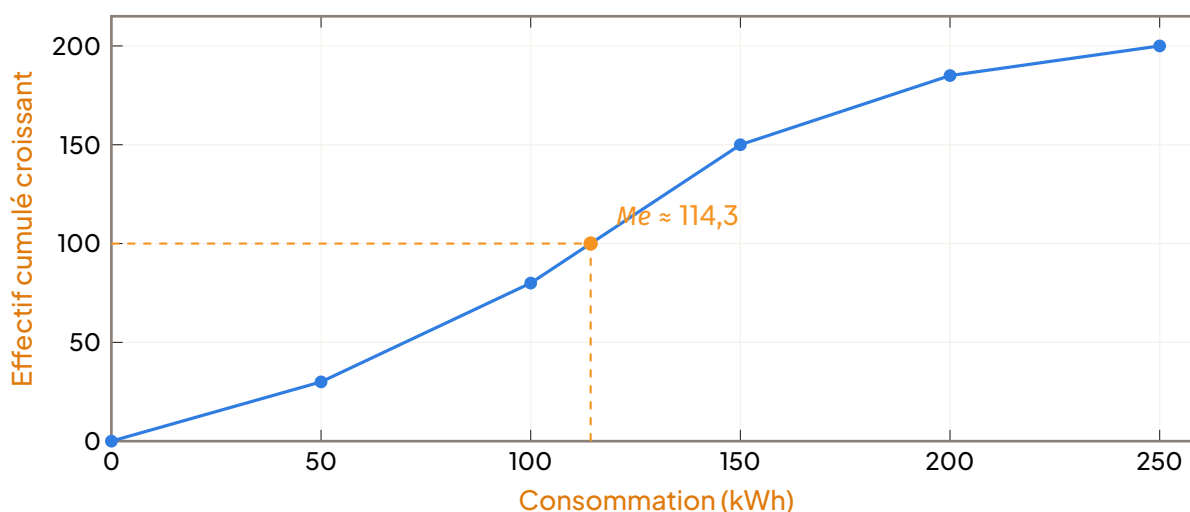
Vérification. On a bien $100 \leq 114,29 < 150$: la valeur obtenue appartient à la classe médiane, ce qui est obligatoire. Sur la courbe des ECC ci-dessous, le point d'ordonnée 100 a bien une abscisse comprise entre 100 et 150, voisine de 114 : le calcul est cohérent avec la lecture graphique.

ATTENTION Les deux erreurs classiques

- Oublier de retrancher E . L'erreur la plus fréquente est d'écrire $Me = a + \frac{N}{2} \times \frac{b-a}{n}$ au lieu de $Me = a + \left(\frac{N}{2} - E\right) \times \frac{b-a}{n}$. Ici, cela donnerait $100 + 100 \times \frac{50}{70} \approx 171,4$, une valeur hors de la classe médiane : un tel résultat doit immédiatement te mettre la puce à l'oreille. Contrôle systématique : on doit toujours avoir $a \leq Me < b$.
- Se tromper de classe. La classe médiane se repère sur les ECC, pas sur les effectifs n_i . Recalcule toujours la colonne des cumuls avant de conclure.

3.5 Détermination graphique de la médiane

L'interpolation linéaire revient exactement à lire la médiane sur la **courbe des effectifs cumulés croissants** : celle-ci est formée de segments joignant les points $(b_i; ECC_i)$, où b_i est la borne supérieure de chaque classe. La médiane est l'**abscisse du point de cette courbe dont l'ordonnée est $\frac{N}{2}$** .



Courbe des effectifs cumulés croissants : la médiane est l'abscisse du point d'ordonnée $\frac{N}{2} = 100$.

MÉTHODE Lecture graphique de la médiane

1. Construire la courbe des ECC en plaçant les points $(b_i; ECC_i)$ et en les reliant par des segments.
2. Tracer la droite horizontale d'ordonnée $\frac{N}{2}$.

3. Projeter le point d'intersection avec la courbe sur l'axe des abscisses : on lit Me .

On peut aussi tracer sur le même graphique la courbe des effectifs cumulés décroissants : les deux courbes se coupent en un point dont l'abscisse est également la médiane (car à cet endroit, autant d'individus sont en dessous qu'au-dessus).

EXERCICE 3 Consommations d'eau à Bafoussam

La CAMWATER a relevé les consommations mensuelles (en m^3) de 120 foyers : $[0 ; 5[: 18$ foyers ; $[5 ; 10[: 30$; $[10 ; 15[: 42$; $[15 ; 20[: 20$; $[20 ; 25[: 10$.

1. Dresser le tableau des ECC et déterminer la classe médiane.
2. Calculer la médiane par interpolation linéaire.
3. Interpréter le résultat par une phrase.

CORRIGÉ Exercice : consommations d'eau à Bafoussam

1. $N = 120$, donc $\frac{N}{2} = 60$. ECC : 18 ; 48 ; 90 ; 110 ; 120. Le premier ECC atteignant 60 est 90 : classe médiane $[10 ; 15[$, avec $a = 10$, $b = 15$, $n = 42$, $E = 48$.
2. $Me = 10 + (60 - 48) \times \frac{5}{42} = 10 + \frac{60}{42} \approx 11,43 m^3$. On vérifie : $10 \leq 11,43 < 15$.
3. La moitié des foyers de Bafoussam étudiés consomme moins d'environ $11,4 m^3$ d'eau par mois, et l'autre moitié consomme davantage.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi parle-t-on de « revenu médian » ?

La médiane est insensible aux valeurs extrêmes, contrairement à la moyenne. Si un milliardaire s'installe dans un village, le revenu moyen du village explose, alors que le revenu médian bouge à peine : la situation de l'habitant « du milieu » n'a pas changé. C'est pourquoi les études sur la pauvreté — y compris celles de l'INS Cameroun — privilégient le revenu médian ou le salaire médian : il décrit le niveau de vie de la moitié de la population, sans être déformé par quelques fortunes exceptionnelles. Retiens : la moyenne résume les quantités totales, la médiane résume la position de l'individu central.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **classe médiane** est la première classe dont l'ECC atteint ou dépasse $\frac{N}{2}$.
- Sous l'hypothèse de répartition uniforme, la médiane se calcule par **interpolation linéaire** :

$$Me = a + \left(\frac{N}{2} - E \right) \times \frac{b - a}{n},$$

où $[a; b[$ est la classe médiane, n son effectif et E l'ECC de la classe précédente.

- Graphiquement, Me est l'abscisse du point de la courbe des ECC d'ordonnée $\frac{N}{2}$ (ou l'abscisse de l'intersection des courbes ECC et ECD).
- Vérification obligatoire : on doit obtenir $a \leq Me < b$.

4 PARAMÈTRES DE DISPERSION : ÉCART MOYEN, VARIANCE, ÉCART-TYPE

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer la **médiane** d'une série regroupée en classes, d'abord en repérant l'intervalle médian, puis en affinant le résultat par interpolation linéaire. Moyenne et médiane nous renseignent sur la position des données : elles nous disent « autour de quelle valeur » se situe la série. Mais elles ne disent rien de la manière dont les valeurs se répartissent autour de ce centre. C'est toute l'ambition de cette nouvelle section : construire des outils qui mesurent la **dispersion** d'une série statistique.

4.1 Pourquoi mesurer la dispersion ?

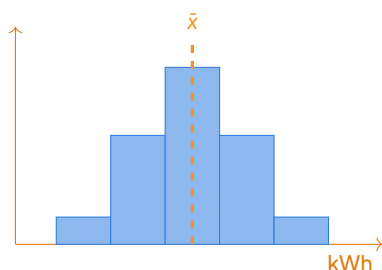
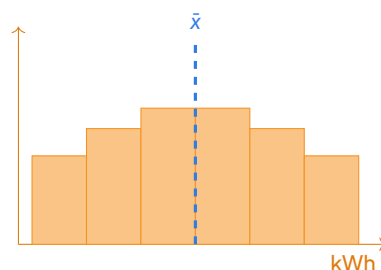
EXPÉRIENCE Deux quartiers, une même moyenne

Imaginons deux quartiers de Douala, Akwa et Bonabéri, où l'on relève les consommations mensuelles d'électricité (en kWh) de cinq ménages chacun :

Quartier	Ménage 1	Ménage 2	Ménage 3	Ménage 4	Ménage 5	Moyenne
Akwa	160	165	168	170	172	167
Bonabéri	60	90	170	240	275	167

Vérifions le calcul de la moyenne d'Akwa : $\frac{160 + 165 + 168 + 170 + 172}{5} = \frac{835}{5} = 167$ kWh ; de même pour Bonabéri : $\frac{60 + 90 + 170 + 240 + 275}{5} = \frac{835}{5} = 167$ kWh. Les deux moyennes sont identiques. Pourtant, à Akwa tous les ménages consomment presque pareil, tandis qu'à Bonabéri les écarts entre ménages sont énormes. La moyenne seule ne permet donc pas de distinguer ces deux réalités.

Cette petite expérience de pensée montre qu'il faut un deuxième type de paramètre : un nombre qui mesure à quel point les valeurs s'éloignent de la moyenne. Plus ce nombre est grand, plus la série est dispersée ; plus il est petit, plus la série est homogène.

Série resserrée : petit σ Série étalée : grand σ

Deux séries de même moyenne $\bar{x}$: à gauche, les valeurs se concentrent autour de la moyenne (faible dispersion) ; à droite, elles s'en éloignent fortement (forte dispersion).

4.2 Les écarts à la moyenne

Pour toute la suite, on reprend notre série de référence : les consommations mensuelles d'électricité (en kWh) de 40 abonnés ENEO d'un quartier de Yaoundé, regroupées en classes. On a calculé dans les sections précédentes la moyenne $\bar{x} = 167,5$ kWh, obtenue à partir des centres c_i des classes.

DÉFINITION Écart et écart absolu à la moyenne

Soit une série regroupée en classes de centres $c_1, c_2, \dots, c_p$, d'effectifs $n_1, n_2, \dots, n_p$, d'effectif total N et de moyenne $\bar{x}$. Pour chaque classe :

- l'**écart à la moyenne** est le nombre $c_i - \bar{x}$;
- l'**écart absolu à la moyenne** est le nombre $|c_i - \bar{x}|$.

L'écart $c_i - \bar{x}$ peut être positif (la classe est au-dessus de la moyenne) ou négatif (en dessous). Si l'on faisait la somme de tous ces écarts pondérés par les effectifs, on obtiendrait **zéro** : les écarts positifs compensent exactement les écarts négatifs, c'est d'ailleurs la définition même de la moyenne. En effet :

$$\sum_{i=1}^p n_i(c_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^p n_i c_i - \bar{x} \sum_{i=1}^p n_i = N\bar{x} - \bar{x}N = 0.$$

Cette somme nulle ne mesure donc aucune dispersion ! C'est pourquoi on « neutralise » les signes, de deux façons possibles :

- en prenant la **valeur absolue** : cela conduit à l'écart moyen ;
- en prenant le **carré** : cela conduit à la variance et à l'écart-type.

4.3 L'écart moyen

DÉFINITION Écart moyen

L'**écart moyen** d'une série regroupée en classes est la moyenne des écarts absolus à la moyenne, pondérée par les effectifs :

$$e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i |c_i - \bar{x}|.$$

L'écart moyen s'interprète très naturellement : c'est la distance moyenne entre les valeurs de la série et leur moyenne. Il s'exprime dans la même unité que les données (ici, en kWh), ce qui le rend facile à commenter. Son défaut : les valeurs absolues se manipulent mal dans les calculs algébriques, ce qui explique que les mathématiciens lui préfèrent la variance.

4.4 Variance et écart-type

DÉFINITION Variance et écart-type

Soit une série regroupée en classes de centres c_i , d'effectifs n_i , d'effectif total N et de moyenne $\bar{x}$.

- La **variance** est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (c_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^p f_i (c_i - \bar{x})^2,$$

où $f_i = \frac{n_i}{N}$ désigne la fréquence de la classe numéro i .

- L'**écart-type**, noté σ (lettre grecque « sigma »), est la racine carrée de la variance :

$$\sigma = \sqrt{V}.$$

À RETENIR Interprétation de l'écart-type

L'écart-type mesure la dispersion moyenne des valeurs autour de la moyenne :

- σ petit : les valeurs sont concentrées autour de $\bar{x}$, la série est homogène ;
- σ grand : les valeurs sont très étalées, la série est hétérogène.

Comme l'écart moyen, σ s'exprime dans la même unité que les données. La variance V , elle, s'exprime dans l'unité au carré (ici des kWh²), ce qui la rend difficile à interpréter directement : c'est pour cela qu'on lui préfère σ dans les commentaires.

4.5 La formule de König-Huygens

Calculer V avec la définition oblige à calculer chaque écart $c_i - \bar{x}$, souvent non entier, puis son carré : fastidieux et source d'erreurs. Le théorème suivant fournit un chemin de calcul beaucoup plus confortable.

PROPRIÉTÉ Formule de König-Huygens

La variance d'une série statistique est égale à la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i^2 - \bar{x}^2.$$

Cette démonstration est formatrice et peut être demandée au Probatoire : sache la refaire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule de König-Huygens

Partons de la définition et développons le carré $(c_i - \bar{x})^2 = c_i^2 - 2\bar{x}c_i + \bar{x}^2$:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (c_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (c_i^2 - 2\bar{x}c_i + \bar{x}^2) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i^2 - 2\bar{x} \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i + \bar{x}^2 \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i. \end{aligned}$$

Or, par définition de la moyenne, $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i = \bar{x}$, et $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i = \frac{N}{N} = 1$. En remplaçant :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i^2 - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{x}^2 \cdot 1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i^2 - \bar{x}^2.$$

La formule est démontrée. Retiens la phrase-clé : « moyenne des carrés moins carré de la moyenne ».

ATTENTION Les trois erreurs classiques

1. Oublier les effectifs. La formule contient n_i : on calcule $\sum n_i c_i^2$ et non $\sum c_i^2$. Chaque classe compte autant de fois qu'elle contient d'individus.

2. Confondre V et σ . La variance est en kWh^2 , l'écart-type en kWh . Si l'énoncé demande l'écart-type, n'oublie pas la racine carrée finale !
3. Prendre la racine carrée trop tôt. On calcule d'abord V en entier, puis $\sigma = \sqrt{V}$ à la toute fin. Jamais l'inverse.

4.6 Organisation des calculs en tableau

MÉTHODE Calculer e , V et σ à l'aide d'un tableau

1. Calculer la moyenne $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i$ (travail déjà fait à la section 2).
2. Compléter un tableau à cinq colonnes de calcul : c_i , $n_i c_i$, $c_i - \bar{x}$, $n_i |c_i - \bar{x}|$, $n_i (c_i - \bar{x})^2$ (ou $n_i c_i^2$ si l'on préfère König-Huygens).
3. Faire la somme de chaque colonne utile.
4. En déduire $e = \frac{1}{N} \sum n_i |c_i - \bar{x}|$ et $V = \frac{1}{N} \sum n_i (c_i - \bar{x})^2$.
5. Conclure par $\sigma = \sqrt{V}$, puis rédiger une phrase d'interprétation.

EXEMPLE Tableau de calcul complet pour la série ENEO

Rappel des données : $\bar{x} = 167,5 \text{ kWh}$, $N = 40$.

Classe	c_i	n_i	$c_i - \bar{x}$	$n_i c_i - \bar{x} $	$n_i (c_i - \bar{x})^2$
[50 ; 100[	75	6	-92,5	555	51337,5
[100 ; 150[	125	10	-42,5	425	18062,5
[150 ; 200[	175	12	7,5	90	675
[200 ; 250[	225	8	57,5	460	26450
[250 ; 300[	275	4	107,5	430	46225
Total		40		1960	142750

Détaillons par exemple la première ligne : $c_1 - \bar{x} = 75 - 167,5 = -92,5$; puis $n_1 |c_1 - \bar{x}| = 6 \times 92,5 = 555$; enfin $n_1 (c_1 - \bar{x})^2 = 6 \times (92,5)^2 = 6 \times 8556,25 = 51337,5$. Les autres lignes se calculent de la même manière.

Vérifions la cohérence avec König-Huygens : $\sum n_i c_i^2 = 33750 + 156250 + 367500 + 405000 + 302500 = 1265000$, donc

$$V = \frac{1265000}{40} - (167,5)^2 = 31625 - 28056,25 = 3568,75.$$

On retrouve bien le même résultat qu'avec la définition : $\frac{142750}{40} = 3568,75$. Les deux méthodes concordent, c'est un excellent réflexe de vérification.

EXERCICE RÉSOLU 4 Écart moyen, variance et écart-type des consommations ENEO

Énoncé. Pour la série des consommations de 40 abonnés ENEO ($\bar{x} = 167,5$ kWh, voir tableau ci-dessus) :

1. Calculer l'écart moyen e .
2. Calculer la variance V puis l'écart-type σ (arrondi à 0,1 près).
3. Un deuxième quartier donne $\bar{x}' = 165$ kWh et $\sigma' = 22,4$ kWh. Comparer les deux quartiers.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. D'après la colonne des écarts absolus pondérés :

$$e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^5 n_i |c_i - \bar{x}| = \frac{1960}{40} = 49.$$

En moyenne, la consommation d'un abonné s'écarte de 49 kWh de la moyenne.

2. D'après la dernière colonne :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^5 n_i (c_i - \bar{x})^2 = \frac{142750}{40} = 3568,75 \text{ (kWh}^2\text{)},$$

$$\sigma = \sqrt{3568,75} \approx 59,7 \text{ kWh.}$$

3. Les deux quartiers ont pratiquement la même consommation moyenne (167,5 contre 165 kWh). En revanche, le premier quartier a un écart-type de 59,7 kWh, presque trois fois plus grand que celui du second (22,4 kWh). Les consommations du premier quartier sont donc beaucoup plus dispersées : il y a de fortes inégalités de consommation entre abonnés (petits consommateurs et gros consommateurs cohabitent). Le second quartier est plus homogène : les ménages y ont des profils de consommation semblables. Pour ENEO, cela signifie que la facturation moyenne y est plus prévisible.

ATTENTION Rédaction de l'interprétation

Une comparaison de dispersion n'a de sens que si les moyennes sont du même ordre de

grandeur et si les données sont dans la même unité. Rédige toujours ta conclusion en deux temps : d'abord comparer les moyennes (niveau global), puis comparer les écarts-types (homogénéité). Et n'oublie jamais l'unité dans la réponse finale.

LESAVAIS-TU ? L'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma]$

Pour une série statistique « bien répartie » (en forme de cloche, ce que tu formaliseras en Terminale avec la loi normale), environ 95 % des valeurs se trouvent dans l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma]$. Pour notre série ENEO : $[167,5 - 2 \times 59,7 ; 167,5 + 2 \times 59,7] \approx [48 ; 287]$ kWh, qui contient effectivement la quasi-totalité de nos classes. Ce résultat, appelé intervalle de fluctuation, est à la base des sondages d'opinion : quand un institut annonce un résultat « à plus ou moins 3 % près » avant une élection, il utilise exactement cette idée ! L'écart-type a été introduit par le statisticien britannique Karl Pearson à la fin du XIX^e siècle, et il reste aujourd'hui l'indicateur de dispersion le plus utilisé au monde, de la météorologie à la finance.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Une coopérative de planteurs de cacao de la région du Centre relève les masses (en kg) de cabosses récoltées par 30 planteurs, regroupées en classes de centres c_i : 50, 150, 250, 350, avec les effectifs 4, 12, 9, 5.

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de la série.
2. Construire le tableau de calcul complet et déterminer l'écart moyen e .
3. Calculer la variance V par la formule de König-Huygens, puis l'écart-type σ (arrondi à 0,1).
4. Une autre coopérative a une moyenne de 210 kg et un écart-type de 35 kg. Laquelle des deux coopératives présente les récoltes les plus homogènes ?

CORRIGÉ Exercice : coopérative de planteurs

1. $\sum n_i c_i = 4 \times 50 + 12 \times 150 + 9 \times 250 + 5 \times 350 = 200 + 1800 + 2250 + 1750 = 6000$, donc $\bar{x} = \frac{6000}{30} = 200$ kg.
2. Écarts : $c_i - \bar{x} = -150 ; -50 ; 50 ; 150$. D'où $n_i |c_i - \bar{x}| = 600 ; 600 ; 450 ; 750$, total 2400, et $e = \frac{2400}{30} = 80$ kg.
3. $\sum n_i c_i^2 = 4 \times 2500 + 12 \times 22500 + 9 \times 62500 + 5 \times 122500 = 10000 + 270000 + 562500 +$

$$612500 = 1455000.$$

$$V = \frac{1455000}{30} - 200^2 = 48500 - 40000 = 8500, \quad \sigma = \sqrt{8500} \approx 92,2 \text{ kg}.$$

4. La première coopérative a un écart-type d'environ 92,2 kg, très supérieur à celui de la seconde (35 kg), pour des moyennes comparables. C'est donc la seconde coopérative qui présente les récoltes les plus homogènes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La moyenne ne suffit pas : deux séries de même moyenne peuvent être très différemment réparties.
- Écart moyen : $e = \frac{1}{N} \sum n_i |c_i - \bar{x}|$; variance : $V = \frac{1}{N} \sum n_i (c_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum n_i c_i^2 - \bar{x}^2$ (König-Huygens) ; écart-type : $\sigma = \sqrt{V}$.
- σ s'exprime dans l'unité des données : petit σ = série homogène, grand σ = série dispersée.
- Les calculs s'organisent toujours dans un tableau, et toute étude se termine par une phrase d'interprétation en contexte.

5 REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES : HISTOGRAMME ET COURBES CUMULATIVES

Dans les sections précédentes, nous avons appris à mesurer la dispersion d'une série regroupée en classes à l'aide de nombres : écart moyen, variance, écart-type. Ces indicateurs sont précis, mais ils restent abstraits. Un chef d'entreprise, un agent de la SONEP ou un élève qui prépare le Probatoire a souvent besoin de voir la répartition d'un coup d'œil : où se concentrent les données ? Sont-elles étalées ou resserrées ? Où se situe la médiane ? C'est exactement le rôle des représentations graphiques que nous allons construire dans cette section : l'**histogramme**, qui donne une image fidèle de la répartition (respectant les aires), et les **courbes cumulatives**, qui permettent de lire graphiquement la médiane et les quantiles.

Toute la section s'appuiera sur l'exemple fil conducteur suivant, déjà utilisé dans les sections précédentes.

EXEMPLE Consommations électriques SONEP

La SONEP a relevé la consommation mensuelle (en kWh) de 90 abonnés d'un quartier de

Douala. Les résultats sont regroupés en classes :

Classe (kWh)	[0; 50[	[50; 100[	[100; 150[	[150; 200[	[200; 250[
Effectif n_i	12	20	30	18	10
ECC	12	32	62	80	90
ECD	90	78	58	28	10

L'effectif total est $N = 90$. La classe modale est [100; 150[(plus grand effectif) et la médiane, obtenue par interpolation linéaire dans la section 3, vaut $Me \approx 121,7$ kWh.

5.1 L'histogramme à classes d'amplitudes égales

Intuition. Un diagramme en bâtons convient à un caractère discret ; mais ici, le caractère est continu et regroupé en classes : les valeurs « collent » les unes aux autres. Il est donc naturel de coller les bâtons : on obtient des rectangles juxtaposés, dont la base est la classe et dont la hauteur traduit l'importance de la classe. C'est l'histogramme.

DÉFINITION Histogramme d'une série regroupée en classes

L'**histogramme** d'une série statistique regroupée en classes est un graphique formé de rectangles juxtaposés :

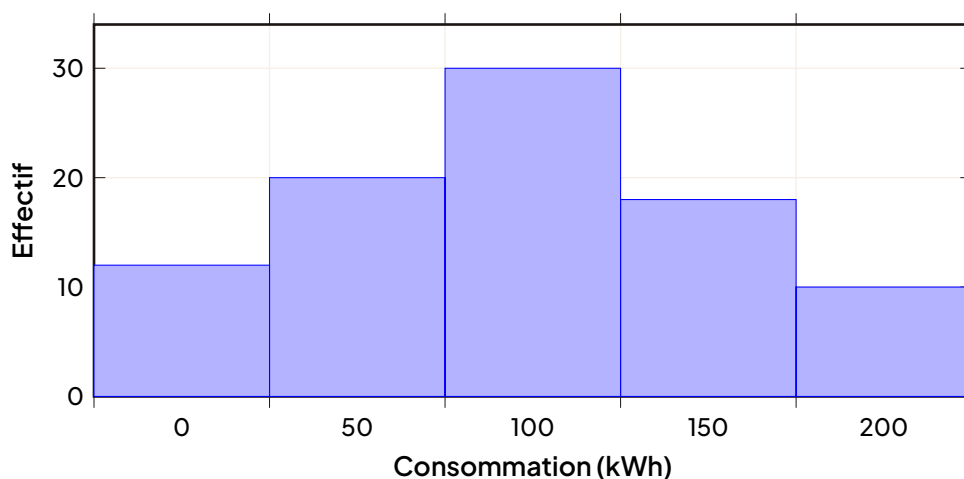
- la base de chaque rectangle est l'intervalle-classe, porté sur l'axe des abscisses ;
- lorsque toutes les classes ont la même amplitude, la hauteur de chaque rectangle est l'effectif n_i (ou la fréquence f_i) de la classe ;
- lorsque les classes ont des amplitudes inégales, c'est l'aire de chaque rectangle qui est proportionnelle à l'effectif (voir la sous-section suivante).

MÉTHODE Construire un histogramme à amplitudes égales

1. Tracer deux axes gradués : les bornes des classes en abscisse, les effectifs (ou fréquences) en ordonnée.
2. Pour chaque classe $[a_i; a_{i+1}[$, tracer le rectangle de base $[a_i; a_{i+1}[$ et de hauteur n_i .
3. Ne laisser aucun espace entre les rectangles (le caractère est continu).
4. Indiquer les unités et une légende.

EXEMPLE Histogramme des consommations SONEl

Les cinq classes ont toutes pour amplitude 50 kWh : on porte donc les effectifs en hauteur. On utilise l'option `ybar interval` de `pgfplots` qui trace exactement les rectangles sur les bornes de classes.



Histogramme des consommations mensuelles de 90 abonnés SONEl (classes d'amplitudes égales).

On lit immédiatement que le rectangle le plus haut correspond à la classe $[100; 150[$: c'est la **classe modale**. Le **mode** est le centre de cette classe : $Mo = \frac{100 + 150}{2} = 125$ kWh.

À RETENIR Lecture de la classe modale sur l'histogramme (amplitudes égales)

Pour des classes d'amplitudes égales, la classe modale est la classe du rectangle le plus haut. Le mode est le centre de cette classe.

5.2 Classes d'amplitudes inégales : la densité d'effectif

Intuition. Imaginons deux classes : $[0; 20[$ contenant 10 élèves et $[20; 60[$ contenant 20 élèves. Si l'on trace des rectangles de hauteurs 10 et 20, le second rectangle a une base trois fois plus large et une hauteur deux fois plus grande : son aire est six fois plus grande, alors qu'il ne représente que deux fois plus d'élèves. Le graphique ment ! Pour rester honnête, il faut « diluer » l'effectif sur toute la largeur de la classe : c'est l'idée de densité.

DÉFINITION Densité d'effectif

Pour une classe $[a_i; a_{i+1}[$ d'effectif n_i et d'amplitude $a'_i = a_{i+1} - a_i$, la **densité d'effectif** est

$$d_i = \frac{n_i}{a'_i} = \frac{\text{effectif de la classe}}{\text{amplitude de la classe}}.$$

Dans un histogramme à classes d'amplitudes inégales, la hauteur du rectangle est la densité d_i , de sorte que :

$$\text{aire du rectangle} = \text{base} \times \text{hauteur} = a'_i \times \frac{n_i}{a'_i} = n_i.$$

L'aire de chaque rectangle est donc exactement proportionnelle à l'effectif de la classe (elle est égale à l'effectif si l'on prend l'unité d'aire comme le carré de l'unité d'abscisse).

MÉTHODE Construire un histogramme à amplitudes inégales en 4 étapes

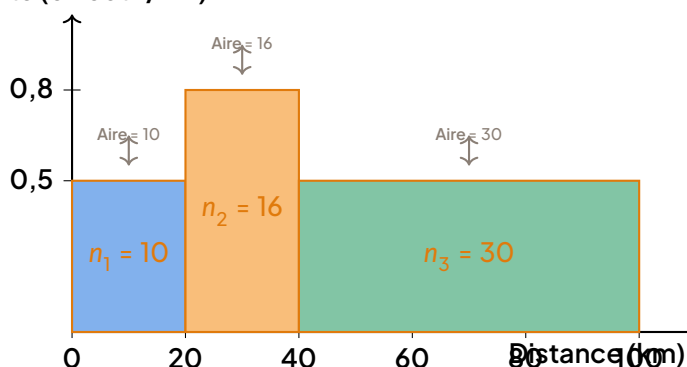
1. Calculer les densités : pour chaque classe, $d_i = n_i / \text{amplitude}$.
2. Choisir l'échelle : graduer l'axe des ordonnées en densité (effectif par unité du caractère), en tenant compte de la plus grande densité.
3. Tracer les rectangles : base = classe, hauteur = densité d_i .
4. Légender : préciser que l'aire (et non la hauteur) représente l'effectif, et indiquer l'unité d'aire.

EXEMPLE Histogramme à amplitudes inégales : distances de livraison

Une entreprise de livraison de Yaoundé relève les distances parcourues par ses motos :

Distance (km)	$[0; 20[$	$[20; 40[$	$[40; 100[$
Effectif n_i	10	16	30
Amplitude a'_i	20	20	60
Densité $d_i = n_i / a'_i$	0,5	0,8	0,5

Densité (effectif/km)



Histogramme correct : les hauteurs sont les densités. Le rectangle le plus haut (densité 0,8) est la classe $[20; 40[$: c'est la classe modale. Le 3^e rectangle a la plus grande aire (effectif 30) mais une densité plus faible car la classe est large.

Analyse. La classe modale est $[20; 40[$ (densité maximale 0,8), pas la classe $[40; 100[$ qui a le plus grand effectif (30). Le mode (valeur approchée) est le centre de la classe modale : 30 km. Cela signifie que les motos roulent plus fréquemment sur des distances courtes (autour de 30 km) même si le nombre total de trajets longs est plus élevé.

ATTENTION C'est l'AIRE qui compte !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de représenter des hauteurs égales aux effectifs alors que les classes ont des amplitudes inégales. Retiens :

- amplitudes égales $\Rightarrow$ hauteur = effectif (ou fréquence) ;
- amplitudes inégales $\Rightarrow$ hauteur = densité $d_i = n_i / \text{amplitude}$, et c'est l'aire qui est proportionnelle à l'effectif.

Conséquence : avec des amplitudes inégales, la classe modale est la classe de plus grande densité (rectangle le plus haut), pas nécessairement celle du plus grand effectif !

5.3 Courbes des effectifs et fréquences cumulés

Intuition. Réponds à cette question : « combien d'abonnés consomment moins de 150 kWh ? ». La réponse est un effectif cumulé croissant : 62. Si l'on pose cette question pour toutes les bornes et que l'on relie les réponses, on obtient une courbe qui « monte » : la courbe des ECC. De même, « combien consomment au moins 100 kWh ? » donne la courbe des ECD, qui « descend ».

DÉFINITION Courbes cumulatives (ogives)

Pour une série regroupée en classes $[a_i; a_{i+1}[$:

- la **courbe des effectifs cumulés croissants** (ECC) est la ligne brisée joignant les points $(a_{i+1}; ECC_i)$, en partant du point $(a_1; 0)$: on porte la borne supérieure de chaque classe ;
- la **courbe des effectifs cumulés décroissants** (ECD) est la ligne brisée joignant les points $(a_i; ECD_i)$, en terminant par $(a_{\max}; 0)$: on porte la borne inférieure de chaque classe ;
- les **courbes de fréquences cumulées** (FCC et FCD) s'obtiennent de la même manière en remplaçant les effectifs par les fréquences cumulées, exprimées en %.

Ces courbes sont aussi appelées **ogives** (par analogie avec les arcs en ogive de l'architecture gothique).

ATTENTION Borne supérieure ou borne inférieure ?

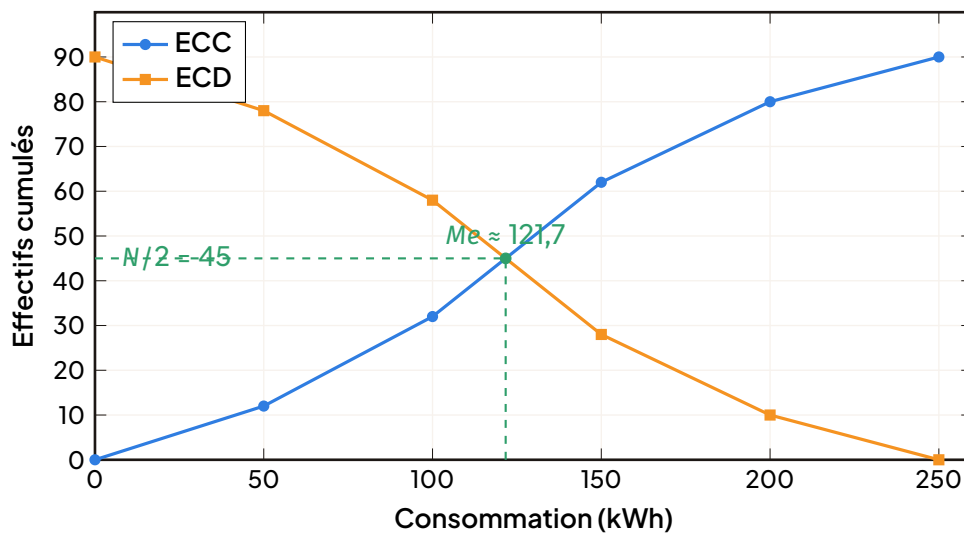
Ne confonds jamais les deux conventions :

- ECC / FCC $\rightarrow$ on place le point à la borne supérieure de la classe (« moins de a_{i+1} ») ;
- ECD / FCD $\rightarrow$ on place le point à la borne inférieure de la classe (« au moins a_i »).

Inverser les bornes décale toute la courbe et fausse la lecture de la médiane.

EXEMPLE Courbes ECC et ECD de l'exemple SONEL

On place les points $(0; 0), (50; 12), (100; 32), (150; 62), (200; 80), (250; 90)$ pour les ECC, et $(0; 90), (50; 78), (100; 58), (150; 28), (200; 10), (250; 0)$ pour les ECD.



Courbes des effectifs cumulés croissants et décroissants. Elles se coupent au point d'abscisse la médiane.

PROPRIÉTÉ Intersection des courbes ECC et ECD (admise)

Les courbes des effectifs cumulés croissants et décroissants se coupent en un point dont l'abscisse est la médiane Me de la série (et dont l'ordonnée est $N/2$). Cette propriété, admise à ce niveau, est illustrée par la figure ci-dessus : au point d'intersection, exactement la moitié des individus se situe en dessous et l'autre moitié au dessus, ce qui est précisément la définition de la médiane.

MÉTHODE Lecture graphique de la médiane

Deux méthodes équivalentes :

1. Avec la courbe des ECC (ou FCC) seule : placer $\frac{N}{2}$ (ou 50 %) sur l'axe des ordonnées, tracer l'horizontale jusqu'à la courbe, puis descendre verticalement vers l'axe des abscisses : on lit Me .
2. Avec les deux courbes : l'abscisse du point d'intersection des courbes ECC et ECD (ou FCC et FCD) est Me .

Remarque : la valeur lue graphiquement coïncide avec celle obtenue par interpolation linéaire, car la courbe cumulative est précisément constituée de segments de droite.

Interprétation de la pente. Sur la courbe des ECC, le segment relatif à la classe $[a_i; a_{i+1}[$ a pour

pente

$$\frac{ECC_i - ECC_{i-1}}{a_{i+1} - a_i} = \frac{n_i}{\text{amplitude}} = d_i.$$

La pente d'un segment est donc exactement la **densité d'effectif** de la classe : **plus le segment est raide, plus la classe est chargée**. Dans l'exemple SONEL, le segment le plus pentu est celui de [100; 150[(pente $30/50 = 0,6$), ce qui confirme visuellement la classe modale.

EXERCICE RÉSOLU 5 Fréquences cumulées et lecture graphique

Énoncé. Pour l'exemple SONEL : 1) Dresser le tableau des fréquences cumulées croissantes (en %). 2) Tracer la courbe des FCC et lire graphiquement la médiane. 3) Déterminer graphiquement le pourcentage d'abonnés consommant moins de 175 kWh.

SOLUTION

Solution. 1) On divise chaque ECC par $N = 90$:

Borne sup. (kWh)	50	100	150	200	250
FCC (%)	13,3	35,6	68,9	88,9	100

2) On place les points (50 ; 13,3), (100 ; 35,6), (150 ; 68,9), (200 ; 88,9), (250 ; 100) et on les relie. L'horizontale d'ordonnée 50 % coupe la courbe sur le segment de [100; 150[; la verticale descendante donne $Me \approx 122$ kWh, conforme au calcul par interpolation :

$$Me = 100 + 50 \times \frac{50 - 35,6}{68,9 - 35,6} \approx 121,7 \text{ kWh.}$$

3) Pour $x = 175$ (milieu du segment [150; 200[), on lit l'ordonnée par interpolation linéaire sur la courbe des FCC :

$$FCC(175) = 68,9 + \frac{25}{50} \times (88,9 - 68,9) = 68,9 + 10 = 78,9 \text{ \%}.$$

Environ 79 % des abonnés consomment moins de 175 kWh.

EXERCICE 5 Histogramme à amplitudes inégales

Les âges des clients d'une agence MTN de Bafoussam sont répartis ainsi : [15; 25[: 40 clients ; [25; 35[: 60 clients ; [35; 50[: 45 clients ; [50; 70[: 20 clients.

1. Calculer la densité d'effectif de chaque classe.
2. Construire l'histogramme (on pourra utiliser un papier millimétré ou un logiciel).
3. Déterminer la classe modale. Était-ce la classe du plus grand effectif ?

CORRIGÉ Exercice 1

- 1) Densités : $d_1 = 40/10 = 4$ clients/an ; $d_2 = 60/10 = 6$ clients/an ; $d_3 = 45/15 = 3$ clients/an ; $d_4 = 20/20 = 1$ client/an.
- 2) On trace quatre rectangles de bases 10, 10, 15, 20 et de hauteurs respectives 4, 6, 3, 1. Les rectangles sont juxtaposés. L'axe des ordonnées est gradué en « clients par an ».
- 3) Le rectangle le plus haut est celui de $[25; 35[$ (densité 6) : c'est la classe modale. Ici elle coïncide avec la classe du plus grand effectif (60), mais ce n'est pas automatique : la classe $[35; 50[$ a un effectif (45) supérieur à celui de $[15; 25[$ (40), pourtant sa densité (3) est inférieure (4). C'est bien la densité qui décide pour la classe modale lorsque les amplitudes sont inégales.

LE SAVAIS-TU ? Karl Pearson et les « ogives »

C'est le mathématicien britannique Karl Pearson (1857–1936), fondateur de la statistique moderne, qui a popularisé l'histogramme et lui a donné son nom vers 1895. Les courbes cumulatives, elles, portent le joli nom d'ogives, par analogie avec les arcs en ogive de l'architecture gothique, dont elles épousent la forme en « S ». Au Cameroun, l'INS (Institut National de la Statistique) utilise quotidiennement histogrammes et ogives pour présenter les résultats des recensements de la population : la pyramide des âges du pays n'est d'ailleurs rien d'autre qu'un double histogramme horizontal !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Amplitudes égales : hauteur du rectangle = effectif (ou fréquence) ; la classe modale est le rectangle le plus haut.
- Amplitudes inégales : hauteur = densité $d_i = n_i / \text{amplitude}$; c'est l'aire qui représente l'effectif.
- Courbe des ECC/FCC : points (borne supérieure ; effectif/fréquence cumulé croissant) ; Courbe des ECD/FCD : points (borne inférieure ; effectif/fréquence cumulé décroissant).
- La médiane se lit graphiquement à l'ordonnée $N/2$ (ou 50 %) sur la courbe cumulative, ou à l'intersection des deux courbes.
- La pente de chaque segment de la courbe cumulative est la densité de la classe : plus c'est raide, plus la classe est chargée.

6 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION EN SITUATION CONCRÈTE

Après avoir maîtrisé la construction de l'histogramme et des courbes cumulatives, nous disposons désormais de tous les outils pour mener une étude statistique complète. Cette section finale a pour but de **synthétiser** l'ensemble des formules, de structurer la **démarche d'investigation** et, surtout, d'apprendre à **communiquer les résultats** dans un langage adapté au décideur (direction d'entreprise, collectivité, ministère). Nous illustrerons cette démarche par une comparaison concrète de la consommation électrique dans deux quartiers de Douala, en vue d'une révision des tranches tarifaires d'ENEO.

6.1 Bilan récapitulatif des paramètres statistiques

Toutes les formules rencontrées dans les sections précédentes supposent que les données sont regroupées en k classes $[a_i; b_i[$ de même amplitude h (sauf éventuellement la première et la dernière), de centre $x_i = \frac{a_i+b_i}{2}$, d'effectif n_i et de fréquence $f_i = \frac{n_i}{N}$ ($N = \sum n_i$). Le tableau ci-dessous réunit les six grandeurs fondamentales.

À RETENIR

Tableau de synthèse des formules pour séries regroupées

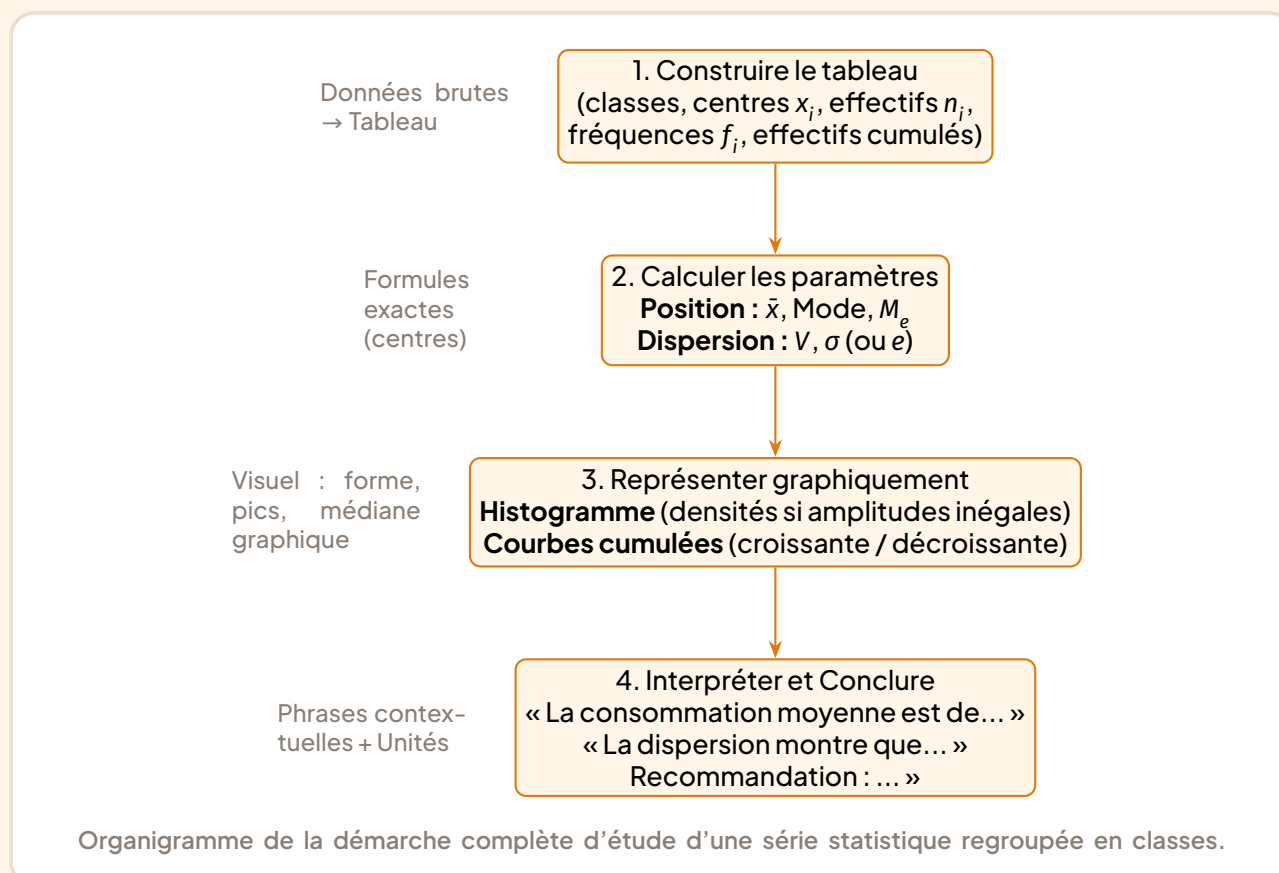
Paramètre	Formule	Interprétation rapide
Moyenne $\bar{x}$	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i$	Centre de gravité de la distribution ; valeur « typique » si la série est symétrique.
Mode (approx.)	$x_{\text{mode}} \approx x_m = \text{centre de la classe modale}$	Valeur la plus fréquente (pic de l'histogramme).
Médiane M_e	$M_e = a_{\text{med}} + \frac{\frac{N}{2} - N_{\text{ant}}}{n_{\text{med}}} \times h$	Valeur centrale : 50% des observations sont inférieures, 50% supérieures.
Écart moyen e	$e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i - \bar{x} $	Distance moyenne aux valeurs centrales (unité = unité des données).
Variance V	$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$	Dispersion quadratique (unité au carré).
Écart-type σ	$\sigma = \sqrt{V}$	« Écart type » autour de la moyenne ; même unité que les données.

MÉTHODE Fiche mémo : les 6 formules à connaître par cœur pour le Probatoire

1. Moyenne : $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ (pondérée par les centres de classes).
2. Classe modale : Celle de plus grand effectif $n_{\max}$.
3. Mode : Centre de la classe modale $x_{\text{mode}} = \frac{a_{\text{mod}} + b_{\text{mod}}}{2}$.
4. Médiane : Interpolation linéaire dans la classe médiane (effectif cumulé croissant $\geq N/2$).
5. Variance : $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ (formule de König-Huygens, plus rapide).
6. Écart-type : $\sigma = \sqrt{V}$.

6.2 Démarche complète d'étude d'une série regroupée en classes

Face à un sujet de type « Étudier la série statistique suivante... », la rigueur impose un enchaînement logique en quatre temps. L'organigramme ci-dessous résume cette procédure standard.



6.3 Comparaison de deux séries : moyennes proches, écarts-types différents (homo-

généité)

Deux séries peuvent avoir la même moyenne mais une réalité totalement différente. L'écart-type (ou la variance) est l'indicateur clé de l'**homogénéité** : un écart-type faible signifie que les valeurs sont serrées autour de la moyenne (série homogène, prévisible) ; un écart-type fort indique une grande hétérogénéité (disparités fortes, risque élevé).

EXEMPLE Comparaison des quartiers Bonabéri et Akwa (Consommation électrique mensuelle en kWh)

L'ENEO souhaite réviser ses tranches tarifaires. Elle dispose de deux échantillons de 200 abonnés chacun, répartis selon le tableau suivant (amplitude $h = 100$ kWh).

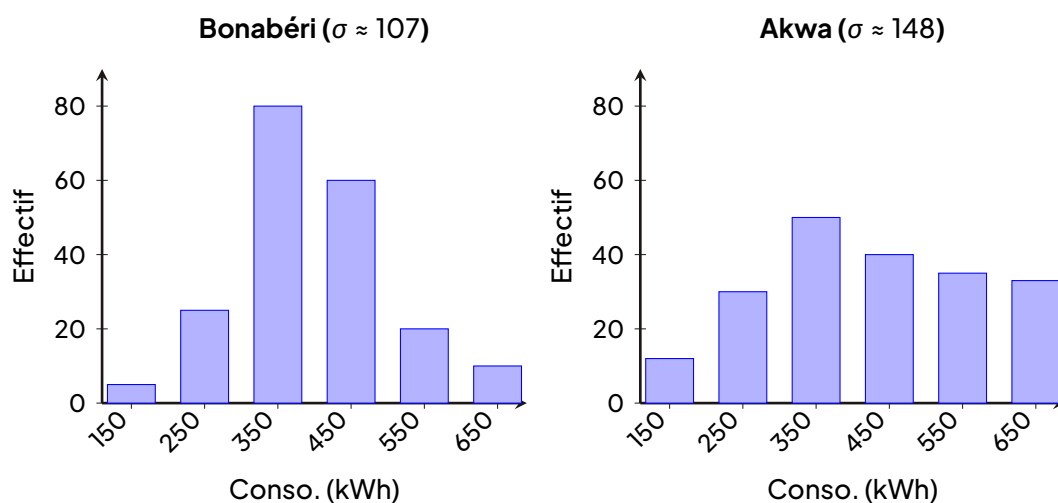
Classe (kWh)	Centre x_i	Bonabéri n_i	Akwa n_i
[100; 200[	150	5	12
[200; 300[	250	25	30
[300; 400[	350	80	50
[400; 500[	450	60	40
[500; 600[	550	20	35
[600; 700[	650	10	33
Total		200	200

Les paramètres calculés (détails dans l'exercice résolu) sont :

Indicateur	Quartier Bonabéri (Zone résidentielle dense)	Quartier Akwa (Centre d'affaires / mixte)
Effectif total N	200	200
Moyenne $\bar{x}$	397,5 kWh	427,5 kWh
Médiane M_e	387,5 kWh	420 kWh
Mode (centre classe modale)	350 kWh	350 kWh
Écart-type σ	107 kWh	148 kWh
Variance V	11 494 kWh ²	21 774 kWh ²

Analyse : Les moyennes sont relativement proches (≈ 400 – 430 kWh). Cependant, $\sigma_{\text{Akwa}} \approx 1,4 \times \sigma_{\text{Bonabéri}}$.

- Bonabéri : Distribution resserrée (homogène). La majorité des foyers consomment entre 290 et 505 kWh ($\bar{x} \pm \sigma$). Une tarification unique (forfait) est pertinente.
- Akwa : Distribution très étalée (hétérogène). On trouve de petits appartements (150 kWh) et de gros commerces/hôtels (600+ kWh). La moyenne « 427,5 kWh » ne représente personne réellement. Une tarification par tranches (progressivité) est indispensable.



Histogrammes comparés (mêmes classes, amplitude 100 kWh) : même centre (moyenne ≈ 400), dispersion radicalement différente. Bonabéri (bleu) : pic étroit, prévisible. Akwa (orange) : large, étalé, queue à droite marquée.

6.4 Cohérence entre mode, moyenne et médiane : symétrie et étalement

La position relative de ces trois indicateurs révèle la **forme** de la distribution (symétrique ou asymétrique) sans même tracer l'histogramme.

PROPRIÉTÉ Règle empirique de position relative (Pearson)

Pour une distribution unimodale (un seul pic) :

- Symétrique : Mode $\approx$ Médiane $\approx$ Moyenne. L'histogramme est symétrique par rapport au centre.
- Asymétrique à droite (queue à droite, valeurs fortes) : Mode < Médiane < Moyenne. La moyenne est « tirée » vers les valeurs extrêmes fortes.
- Asymétrique à gauche (queue à gauche, valeurs faibles) : Moyenne < Médiane < Mode. La moyenne est « tirée » vers les valeurs extrêmes faibles.

ATTENTION Piège : Moyenne vs Médiane pour les salaires / revenus / consommations

Dans les séries de revenus, salaires ou consommations (souvent étalées à droite), la moyenne surestime le niveau « typique ». La médiane (ou le mode) est plus représentative de la situation du « ménage moyen » ou de l'abonné type. Au Probatoire, si on te demande « Quel paramètre choisir pour représenter le niveau de vie ? », réponds la médiane (ou le mode) et justifie : « Car la série est asymétrique à droite, la moyenne est influencée par les »

valeurs extrêmes. »

6.5 Rédiger une conclusion argumentée à destination d'un décideur (cas ENEO)

Une étude statistique ne s'arrête pas aux chiffres. Elle doit produire une **recommandation actionnable**. Voici la structure type d'une conclusion professionnelle.

MÉTHODE Rédiger l'interprétation d'un paramètre en une phrase contextualisée

Suis le patron : [Paramètre] + [Valeur + Unité] + [Sens contextuel] + [Conséquence/Recommandation].

Paramètre	Exemple de phrase type
Moyenne	« La consommation moyenne s'élève à 397,5 kWh/mois, ce qui représente une facture moyenne d'environ 32 000 FCFA (au tarif actuel) pour un abonné de Bonabéri. »
Médiane	« La médiane (387,5 kWh) indique que 50% des abonnés consomment moins de 387,5 kWh ; un tarif social ciblant les « petits consommateurs » doit donc se situer sous ce seuil. »
Mode	« Le mode (350 kWh) correspond à la consommation la plus fréquente ; c'est le point de référence idéal pour calibrer le forfait de base du nouveau tarif. »
Écart-type	« L'écart-type de 148 kWh à Akwa révèle une très forte disparité entre abonnés : un tarif unique serait inéquitable, il faut impérativement des tranches progressives. »

ATTENTION Erreurs fatales à l'examen (Probatoire) et dans la vie professionnelle

1. Oublier l'unité : Écrire « La moyenne est 397,5 » au lieu de « 397,5 kWh ». 0 point sur l'interprétation.
2. Donner un chiffre sans phrase : Recopier le tableau de résultats sans aucune phrase de commentaire.
3. Confondre variance et écart-type : Dire « L'écart-type est 21 774 » (c'est la variance). L'écart-type est $\sqrt{21774} \approx 148$ kWh.
4. Interpréter la moyenne sur une série asymétrique : Dire « L'abonné type consomme 427,5 kWh » à Akwa (alors que la médiane est 420 et le mode 350).

6.6 Limites du regroupement en classes : perte d'information et approximations (ou-

verture Terminale)

Regrouper en classes est une **nécessité pratique** (lisibilité, volume de données), mais c'est un **choix arbitraire** qui dégrade l'information.

DÉFINITION Perte d'information par regroupement

Remplacer chaque valeur brute x par le centre x_i de sa classe commet une erreur maximale de $\pm h/2$ (h = amplitude).

- La moyenne calculée sur classes est une approximation de la vraie moyenne (erreur $\leq h/2$).
- La variance sur classes surestime systématiquement la vraie variance (formule de Sheppard : $V_{\text{vraie}} \approx V_{\text{classes}} - h^2/12$).
- La médiane et le mode par interpolation supposent une répartition uniforme à l'intérieur de la classe (hypothèse souvent fausse).

LESAVAIS-TU ? L'INS Cameroun et les enquêtes ECAM (Enquête Camerounaise Auprès des Ménages)

L'Institut National de la Statistique (INS) utilise exactement ces outils pour mesurer la pauvreté, l'inflation, le chômage.

- Les dépenses de consommation sont regroupées en classes (ex : $[0; 50\,000[$, $[50\,000; 100\,000[$, ... FCFA/mois).
- La médiane des dépenses par adulte-équivalent sert de seuil de pauvreté (ligne de pauvreté).
- L'écart-type (ou l'indice de Gini, vu en Terminale) mesure les inégalités entre régions (Extrême-Nord vs Littoral).
- Les histogrammes des dépenses guident la politique de ciblage des filets sociaux (transferts monétaires).

Maîtriser cette leçon, c'est déjà faire du travail d'analyste statistique à l'INS ou à la BEAC !

EXERCICE RÉSOLU 6

Étude complète et recommandation tarifaire : Quartiers Bonabéri vs Akwa

Énoncé : À partir des données du tableau de l'exemple, réaliser l'étude statistique complète des deux séries et rédiger la note de synthèse à l'attention du Directeur Commercial d'ENEO pour la révision des tarifs 2025.

Solution détaillée :

1. Paramètres de position

- Moyennes : $\bar{x}_B = \frac{1}{200}(5 \times 150 + 25 \times 250 + 80 \times 350 + 60 \times 450 + 20 \times 550 + 10 \times 650) = \frac{79\,500}{200} = 397,5 \text{ kWh}$. $\bar{x}_A = \frac{1}{200}(12 \times 150 + 30 \times 250 + 50 \times 350 + 40 \times 450 + 35 \times 550 + 33 \times 650) = \frac{85\,500}{200} = 427,5 \text{ kWh}$.
- Classes modales : Bonabéri : $[300; 400[$ ($n = 80$) $\rightarrow$ Mode = 350 kWh. Akwa : $[300; 400[$ ($n = 50$) $\rightarrow$ Mode = 350 kWh.
- Médianes : $N/2 = 100$.
 - Bonabéri : Effectifs cumulés croissants : 5; 30; **110**; ... Classe médiane = $[300; 400[$. $N_{\text{ant}} = 30$, $n_{\text{med}} = 80$, $h = 100$. $M_{e,B} = 300 + \frac{100-30}{80} \times 100 = 300 + 87,5 = 387,5 \text{ kWh}$.
 - Akwa : Effectifs cumulés croissants : 12; 42; 92; **132**; ... Classe médiane = $[400; 500[$. $N_{\text{ant}} = 92$, $n_{\text{med}} = 40$, $h = 100$. $M_{e,A} = 400 + \frac{100-92}{40} \times 100 = 400 + 20 = 420 \text{ kWh}$.

2. Paramètres de dispersion (Calcul de $\sum n_i x_i^2$ nécessaire)

$$\begin{aligned} \text{Bonabéri : } \sum n_i x_i^2 &= 5(150^2) + 25(250^2) + 80(350^2) + 60(450^2) + 20(550^2) + 10(650^2) \\ &= 112\,500 + 1\,562\,500 + 9\,800\,000 + 12\,150\,000 + 6\,050\,000 + 4\,225\,000 = 33\,900\,000 \\ V_B &= \frac{33\,900\,000}{200} - 397,5^2 = 169\,500 - 158\,006,25 = 11\,493,75 \text{ kWh}^2 \\ \sigma_B &= \sqrt{11\,493,75} \approx 107,2 \text{ kWh} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Akwa : } \sum n_i x_i^2 &= 12(150^2) + 30(250^2) + 50(350^2) + 40(450^2) + 35(550^2) + 33(650^2) \\ &= 270\,000 + 1\,875\,000 + 6\,125\,000 + 8\,100\,000 + 10\,587\,500 + 13\,942\,500 = 40\,900\,000 \\ V_A &= \frac{40\,900\,000}{200} - 427,5^2 = 204\,500 - 182\,756,25 = 21\,743,75 \text{ kWh}^2 \\ \sigma_A &= \sqrt{21\,743,75} \approx 147,5 \text{ kWh} \end{aligned}$$

3. Synthèse comparative

	Bonabéri	Akwa
Moyenne	397,5 kWh	427,5 kWh
Médiane	387,5 kWh	420 kWh
Mode	350 kWh	350 kWh
Écart-type σ	107 kWh	148 kWh
Coeff. de variation ($\sigma / \bar{x}$)	27%	35%

4. Interprétation et Recommandation (Note au Directeur Commercial)

Objet : Proposition de structure tarifaire différenciée Bonabéri / Akwa (Échantillon 400 abonnés).

Monsieur le Directeur,

L'analyse statistique révèle deux profils de consommation radicalement différents, bien que les moyennes soient de même ordre (398 vs 428 kWh).

1. Bonabéri (Zone résidentielle homogène) : La distribution est relativement concentrée autour de 390–400 kWh ($\sigma = 107$ kWh, CV=27%). La médiane (387,5) et la moyenne (397,5) sont proches, la série est quasi-symétrique (légère asymétrie droite). Recommandation : Maintenir un tarif forfaitaire unique (ou deux tranches max) calibré sur 400 kWh. La prévisibilité de la recette est forte.

2. Akwa (Zone mixte résidentiel/commercial) : La dispersion est très forte ($\sigma = 148$ kWh, CV=35%). La moyenne (427,5) est supérieure à la médiane (420), confirmant une asymétrie à droite (présence de gros consommateurs > 600 kWh). Le mode (350 kWh) montre que la majorité des ménages consomment peu, mais les commerces tirent la moyenne vers le haut. Recommandation : Instaurer une tarification progressive à 4 tranches :

- Tranche sociale : $[0; 300[$ kWh (tarif bas, couvre le mode 350 et protège les ménages modestes).
- Tranche standard : $[300; 500[$ kWh (tarif courant, couvre la médiane 420).
- Tranche confort : $[500; 700[$ kWh.
- Tranche premium : ≥ 700 kWh (tarif élevé, capture la surconsommation commerciale).

Cette structure assure l'équité (progressivité) et optimise le revenu (capture de la rente des gros consommateurs d'Akwa) tout en protégeant le pouvoir d'achat à Bonabéri.

Cordialement, Le Service Études Statistiques.

6.7 Exercices d'entraînement (Probatoire type)

EXERCICE 6 Synthèse : Salaires dans deux entreprises

L'entreprise CAMTEL–Yaoundé (200 employés) et CAMTEL–Douala (200 employés) présentent les séries de salaires mensuels (en milliers de FCFA) regroupées ci-dessous. Amplitude $h = 50$.

Classe (kFCFA)	Centre	Yaoundé n_i	Douala n_i
[150; 200[	175	10	5
[200; 250[	225	30	15
[250; 300[	275	70	50
[300; 350[	325	60	60
[350; 400[	375	20	40
[400; 450[	425	10	30

1. Calculer la moyenne, la médiane (par interpolation), le mode et l'écart-type pour les deux séries.
2. Comparer les deux distributions (position, dispersion, forme). Laquelle est la plus équitable?
3. Le DRH veut instaurer une prime de rendement unique pour les « salaires moyens ». Quel paramètre (moyenne ou médiane) choisir pour définir le seuil d'éligibilité? Justifier.
4. Rédiger la conclusion à l'attention de la Direction Générale (3 phrases max).

CORRIGÉ Exercice Synthèse Camtel
1. Calculs (Yaoundé / Douala) :

- **Moyennes :** $\bar{x}_Y = \frac{10 \cdot 175 + 30 \cdot 225 + 70 \cdot 275 + 60 \cdot 325 + 20 \cdot 375 + 10 \cdot 425}{200} = \frac{59\,000}{200} = 295 \text{ kFCFA}$. $\bar{x}_D = \frac{5 \cdot 175 + 15 \cdot 225 + 50 \cdot 275 + 60 \cdot 325 + 40 \cdot 375 + 30 \cdot 425}{200} = \frac{65\,250}{200} = 326,25 \text{ kFCFA}$.
- **Modes :** Yaoundé : classe [250; 300[($n = 70$) $\rightarrow$ Mode = 275 kFCFA. Douala : classe [300; 350[($n = 60$) $\rightarrow$ Mode = 325 kFCFA.
- **Médianes :** $N/2 = 100$. Yaoundé : Cumulés 10; 40; 110. Classe médiane [250; 300[. $M_{e,Y} = 250 + \frac{100-40}{70} \times 50 = 250 + 42,9 = 292,9 \text{ kFCFA}$. Douala : Cumulés 5; 20; 70; 130. Classe médiane [300; 350[. $M_{e,D} = 300 + \frac{100-70}{60} \times 50 = 300 + 25 = 325 \text{ kFCFA}$.

- Écart-types : (Calcul de $\sum n_i x_i^2$ via König-Huygens)

$$\text{Yaoundé : } \sum n_i x_i^2 = 10(175^2) + 30(225^2) + 70(275^2) + 60(325^2) + 20(375^2) + 10(425^2) = 18\,075\,000$$

$$V_Y = \frac{18\,075\,000}{200} - 295^2 = 90\,375 - 87\,025 = 3\,350 \text{ kFCFA}^2$$

$$\sigma_Y = \sqrt{3\,350} \approx 57,9 \text{ kFCFA}$$

$$\text{Douala : } \sum n_i x_i^2 = 5(175^2) + 15(225^2) + 50(275^2) + 60(325^2) + 40(375^2) + 30(425^2) = 22\,075\,000$$

$$V_D = \frac{22\,075\,000}{200} - 326,25^2 = 110\,375 - 106\,439,06 = 3\,935,94 \text{ kFCFA}^2$$

$$\sigma_D = \sqrt{3\,935,94} \approx 62,7 \text{ kFCFA}$$

2. Comparaison :

- Position : Douala paie mieux en moyenne (+31,25 kFCFA, soit +10,6%). Médiane (325 vs 292,9) et Mode (325 vs 275) aussi plus élevés.
- Dispersion : Douala plus dispersé en valeur absolue ($\sigma_D > \sigma_Y$), mais coefficient de variation $CV_D = 19,2\%$ vs $CV_Y = 19,6\%$ (homogénéité relative très similaire).
- Forme : Yaoundé : Mode (275) < Médiane (292,9) < Moyenne (295) → Asymétrique à droite (queue vers les hauts salaires, bien que modérée). Douala : Mode (325) = Médiane (325) ≈ Moyenne (326,25) → Quasi-symétrique.
- Équité : Yaoundé présente une queue vers les hauts salaires (quelques cadres très bien payés). Douala a une structure plus symétrique mais plus étalée en valeur absolue.

3. Choix du seuil : La médiane. À Yaoundé, la moyenne (295) est légèrement tirée vers le haut par les hauts salaires (queue droite) ; la médiane (292,9) représente mieux le « salaire central » du salarié type. À Douala, les deux sont quasi égaux. La médiane est robuste aux valeurs extrêmes, c'est le critère de référence pour le « salaire médian ».

4. Conclusion DG : « Douala présente un niveau salarial supérieur de 11% (médiane 325 vs 293 kFCFA) avec une structure symétrique. Yaoundé montre une légère asymétrie à droite (moyenne > médiane) due à quelques hauts salaires. Nous recommandons une prime unique indexée sur la médiane (325 kFCFA) pour Douala, et une vigilance sur l'équité des grilles à Yaoundé où l'écart type relatif est équivalent mais la dispersion absolue favorise les écarts. »

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 9 : STATISTIQUES — SÉRIES STATISTIQUES REGROUPÉES EN CLASSES

8.1 Rappels de cours : notions et formules

DÉFINITION Série statistique regroupée en classes

Lorsque l'effectif total N est grand, on regroupe les valeurs d'une variable quantitative continue en **classes** (intervalles) de la forme $[a; b[$. Chaque classe i est caractérisée par :

- ses bornes a_i (inférieure) et b_i (supérieure) ;
- son **centre** (ou valeur représentative) $x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$;
- son **amplitude** (ou largeur) $l_i = b_i - a_i$;
- son **effectif** n_i (nombre d'individus dans la classe) ;
- sa **fréquence** $f_i = \frac{n_i}{N}$ (souvent en %) ;
- ses **effectifs cumulés croissants** $ECC_i = \sum_{k \leq i} n_k$ et **fréquences cumulées croissantes** $FCC_i = \sum_{k \leq i} f_k$.

PROPRIÉTÉ Paramètres de position

Pour une série regroupée en classes $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq k}$ d'effectif total N :

- Moyenne : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i$. (Exigible au Probatoire)
- Classe modale : classe de plus grande densité $\frac{n_i}{l_i}$ (si amplitudes inégales) ou de plus grand effectif n_i (si amplitudes égales).
- Mode : centre x_{i_0} de la classe modale (approximation usuelle au lycée).
- Médiane : valeur Me telle que $FCC(Me) \approx 50\%$. Si $[a; b[$ est la classe médiane (contenant le $N/2$ -ième individu), l'**interpolation linéaire** donne :

$$Me = a + (b - a) \times \frac{\frac{N}{2} - ECC_{\text{avant}}}{n_{\text{médiane}}}.$$

(Démonstration de la formule non exigible, mais application rigoureuse exigée.)

PROPRIÉTÉ Paramètres de dispersion

- Variance (formule de König-Huygens) : $V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - \bar{x}^2$.
- Écart-type : $\sigma = \sqrt{V}$ (même unité que la variable).
- Écart moyen : $E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i |x_i - \bar{x}|$ (moins utilisé, mais au programme).

Interprétation : σ mesure la dispersion autour de la moyenne. Un σ grand devant $\bar{x}$ signale une série hétérogène.

MÉTHODE Construire l'histogramme (amplitudes inégales)

1. Calculer la **densité** $d_i = \frac{n_i}{l_i}$ pour chaque classe.
2. Sur l'axe des abscisses, reporter les bornes des classes à l'échelle.
3. Sur l'axe des ordonnées, reporter les densités.
4. Tracer les rectangles : base = l_i , hauteur = d_i . L'aire du rectangle est proportionnelle à l'effectif n_i .

MÉTHODE Tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes

1. Compléter le tableau des FCC_i (en %) aux bornes supérieures b_i . Ajouter l'origine $(a_1; 0)$.
2. Repérer les points $(b_i; FCC_i)$ dans un repère orthonormé.
3. Relier ces points par des segments de droite (ligne brisée).
4. Lecture de la médiane : tracer l'horizontale $y = 50$; l'abscisse de l'intersection avec la courbe donne Me graphiquement.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

- Histogramme : ne jamais tracer les hauteurs proportionnelles aux effectifs si les amplitudes diffèrent. L'aire, pas la hauteur, représente l'effectif.
- Médiane : dans la formule d'interpolation, ECC_{avant} est l'effectif cumulé de la classe précédente (strictement inférieure à la classe médiane), pas celui de la classe médiane.
- König-Huygens : ne pas confondre $\bar{x}^2$ (carré de la moyenne) et $\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2$ (moyenne des carrés). Calculer les deux séparément.
- Seuil et FCC : pour estimer le pourcentage au-dessus d'un seuil s , on lit $FCC(s)$ sur la courbe (ou par interpolation) et on calcule $100 - FCC(s)$.
- Mode et amplitudes inégales : la classe modale est celle de plus grande densité n_i / l_i , pas nécessairement celle de plus grand effectif.

8.2 Situation-problème : Consommation d'eau à Nkolbisson (CAMWATER)

La CAMWATER (Cameroon Water Utilities Corporation) souhaite analyser la consommation d'eau potable du quartier Nkolbisson à Yaoundé afin d'ajuster sa politique de facturation et de sensibilisation. Le service commercial a relevé, pour le mois de mars, les consommations mensuelles (en mètres cubes) de 120 ménages abonnés. Les données, déjà regroupées en classes, sont consignées dans le tableau incomplet ci-dessous.

Classe (en m^3)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 30[
Effectif n_i	18	30	36	24	12
Centre x_i					
Fréquence f_i (en %)					
Effectif cumulé croissant					
Fréquence cumulée croissante (en %)					

Le directeur régional s'interroge : « Quelle est la consommation mensuelle typique d'un ménage du quartier ? Les consommations sont-elles homogènes ? À partir de quel seuil peut-on qualifier une consommation d'excessive, et quelle proportion de ménages serait concernée par une campagne de sensibilisation ciblée ? »

8.3 Résolution guidée et commentée du dossier**EXERCICE RÉSOLU 7****Étude complète de la consommation d'eau du quartier Nkolbisson**

SOLUTION

Étape 1 : Organisation des données — Tableau complété. L'effectif total est $N = 18 + 30 + 36 + 24 + 12 = 120$: la donnée est cohérente. On calcule les centres $x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$, les fréquences $f_i = \frac{n_i}{120} \times 100$, et les cumuls.

Classe (m^3)	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[	[20; 30[
Amplitude l_i	5	5	5	5	10
Effectif n_i	18	30	36	24	12
Centre x_i	2,5	7,5	12,5	17,5	25
Fréquence f_i (%)	15	25	30	20	10
Densité $d_i = n_i / l_i$	3,6	6	7,2	4,8	1,2
ECC	18	48	84	108	120
FCC (%)	15	40	70	90	100

Étape 2 : Paramètres de position — Moyenne.

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{120} (18 \times 2,5 + 30 \times 7,5 + 36 \times 12,5 + 24 \times 17,5 + 12 \times 25) \\ &= \frac{45 + 225 + 450 + 420 + 300}{120} = \frac{1440}{120} = 12 \text{ m}^3.\end{aligned}$$

Interprétation : en moyenne, un ménage du quartier consomme 12 m^3 d'eau par mois.

Étape 3 : Classe modale et Mode. Les amplitudes ne sont pas toutes égales (dernière classe de largeur 10). On compare les densités $d_i = n_i / l_i$: $d_1 = 3,6$; $d_2 = 6$; $d_3 = 7,2$; $d_4 = 4,8$; $d_5 = 1,2$. La plus grande densité est 7,2 pour la classe [10; 15[: c'est la **classe modale**. Le **mode** (valeur la plus fréquente) est approché par le centre de cette classe : $Mo = 12,5 \text{ m}^3$. Remarque : ici, la classe de plus grand effectif (36) coïncide avec celle de plus grande densité, mais ce n'est pas toujours le cas.

Étape 4 : Médiane par interpolation linéaire. On cherche la classe contenant le $\frac{N}{2} = 60^{\text{ième}}$ individu (dans l'ordre croissant). D'après les ECC : $ECC_2 = 48 < 60 \leq 84 = ECC_3$. La **classe médiane** est donc [10; 15[($a = 10$, $b = 15$, $n_{\text{med}} = 36$, $ECC_{\text{avant}} = 48$).

$$Me = 10 + (15 - 10) \times \frac{60 - 48}{36} = 10 + 5 \times \frac{12}{36} = 10 + \frac{5}{3} \approx 11,67 \text{ m}^3.$$

Interprétation : environ 50 % des ménages consomment moins de $11,67 \text{ m}^3$ /mois, et 50 % consomment davantage. La médiane (11,67) est proche de la moyenne (12), ce qui suggère une distribution assez symétrique autour du centre, mais l'écart-type nous en dira plus.

Étape 5 : Paramètres de dispersion — Variance et écart-type (König-Huygens). Calcul de

la moyenne des carrés des centres :

$$\begin{aligned}\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 &= \frac{1}{120} (18 \times 2,5^2 + 30 \times 7,5^2 + 36 \times 12,5^2 + 24 \times 17,5^2 + 12 \times 25^2) \\ &= \frac{1}{120} (18 \times 6,25 + 30 \times 56,25 + 36 \times 156,25 + 24 \times 306,25 + 12 \times 625) \\ &= \frac{112,5 + 1687,5 + 5625 + 7350 + 7500}{120} = \frac{22275}{120} = 185,625.\end{aligned}$$

Variance :

$$V = 185,625 - \bar{x}^2 = 185,625 - 144 = 41,625 \text{ m}^6.$$

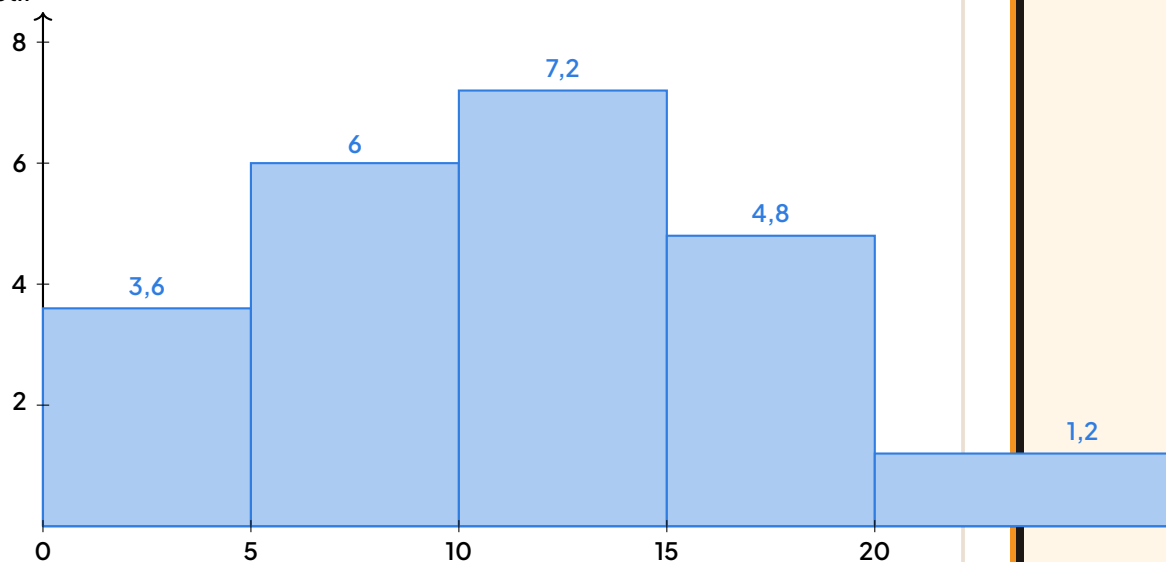
Écart-type :

$$\sigma = \sqrt{41,625} \approx 6,45 \text{ m}^3 \quad (\text{arrondi au centième}).$$

Interprétation : $\sigma \approx 6,45$ représente plus de la moitié de la moyenne (12). Les consommations sont fortement dispersées : le quartier est hétérogène, il y a de gros écarts entre ménages économes et gros consommateurs.

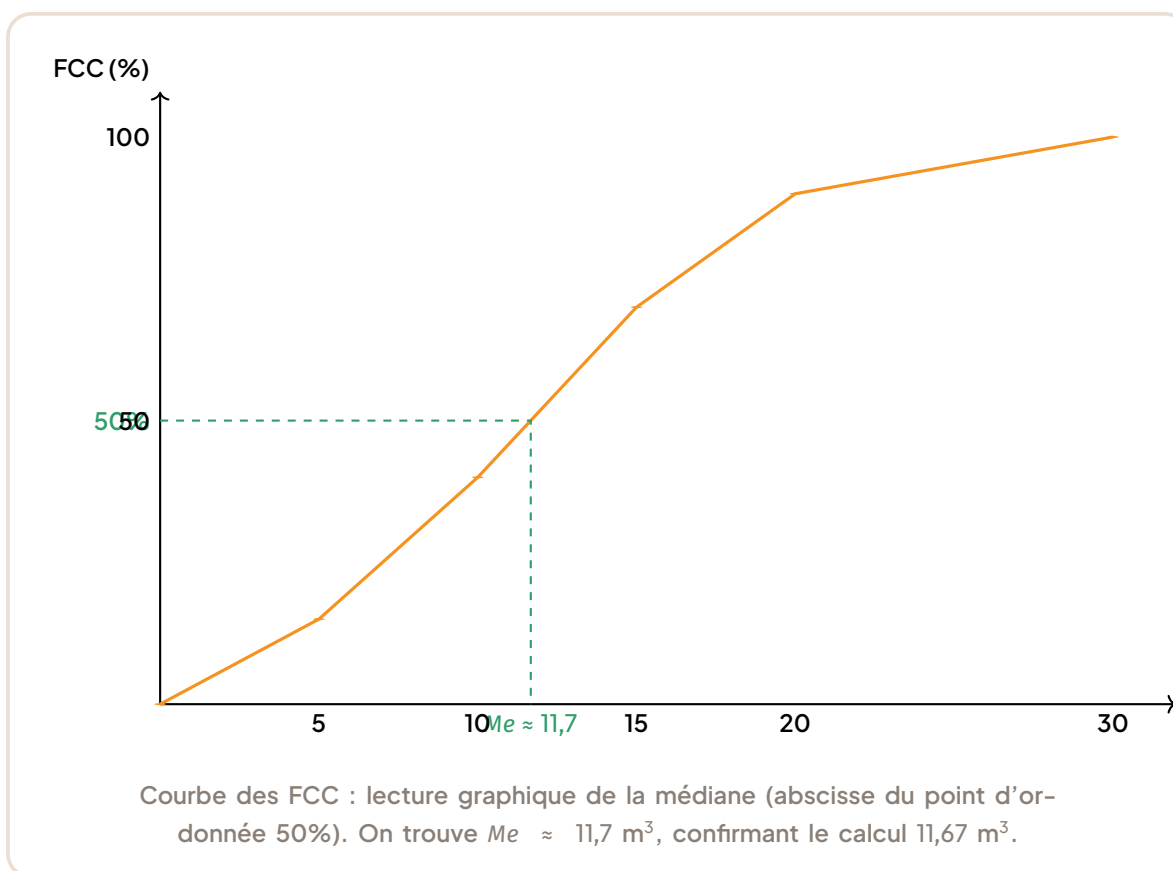
Étape 6 : Représentation graphique — Histogramme. On utilise les densités d_i calculées à l'étape 1. Le dernier rectangle (classe $[20; 30[$ d'amplitude 10) est deux fois plus large que les autres ; sa hauteur (1,2) est divisée par deux par rapport à ce qu'elle serait si on utilisait les effectifs bruts.

Densité d'effectif



Histogramme des consommations : les aires des rectangles sont proportionnelles aux effectifs. La classe modale $[10; 15[$ a le rectangle de plus grande hauteur (densité max).

Étape 7 : Courbe des fréquences cumulées croissantes et lecture graphique de la médiane. On trace les points $(b_i; FCC_i)$: $(0; 0)$, $(5; 15)$, $(10; 40)$, $(15; 70)$, $(20; 90)$, $(30; 100)$.



Étape 8 : Seuil de consommation excessive et estimation de la population concernée. On définit le seuil $s = \bar{x} + \sigma = 12 + 6,45 = 18,45 \text{ m}^3$. Ce seuil se situe dans la classe $[15 ; 20[$. On utilise la courbe des FCC (ou l'interpolation linéaire sur cette classe) pour estimer $FCC(18,45)$. La courbe passe par $(15 ; 70)$ et $(20 ; 90)$ sur cet intervalle.

$$FCC(18,45) \approx 70 + \frac{18,45 - 15}{20 - 15} \times (90 - 70) = 70 + \frac{3,45}{5} \times 20 = 70 + 13,8 = 83,8 \%$$

Le pourcentage de ménages dépassant ce seuil est $100 - 83,8 = 16,2 \%$. Nombre approximatif de ménages : $0,162 \times 120 \approx 19,4$, soit environ 19 ménages.

Étape 9 : Note de synthèse pour le Directeur régional de la CAMWATER.

« Monsieur le Directeur, l'étude sur 120 ménages de Nkolbisson révèle une consommation moyenne de $12 \text{ m}^3/\text{mois}$ (médiane $11,67 \text{ m}^3$, mode $12,5 \text{ m}^3$). L'écart-type élevé ($6,45 \text{ m}^3$) signale de fortes disparités. En fixant le seuil de consommation excessive à $\bar{x} + \sigma = 18,45 \text{ m}^3$, environ 16 % des abonnés (19 ménages) sont concernés. Nous recommandons une campagne de sensibilisation ciblée sur ces gros consommateurs et le maintien d'un tarif social protecteur pour la tranche $[0 ; 15[$ qui regroupe 70 % des ménages. »

8.4 Exercices d'application

EXERCICE 7 Entraînement 1 : Série à amplitudes égales

Une enquête sur le temps de trajet domicile-école (en minutes) de 200 élèves d'un lycée de Douala donne le tableau suivant :

Temps (min)	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[
Effectif	20	50	70	40	20

1. Compléter le tableau (centres, fréquences %, ECC, FCC).
2. Calculer la moyenne, la médiane (interpolation), le mode.
3. Calculer la variance et l'écart-type. Les temps de trajet sont-ils homogènes ?
4. Construire l'histogramme et la courbe des FCC. Lire la médiane graphiquement.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Centres : 5; 15; 25; 35; 45. Fréquences : 10%; 25%; 35%; 20%; 10%. ECC : 20; 70; 140; 180; 200. FCC : 10; 35; 70; 90; 100.
2. $\bar{x} = \frac{1}{200}(20 \times 5 + 50 \times 15 + 70 \times 25 + 40 \times 35 + 20 \times 45) = \frac{5000}{200} = 25 \text{ min.}$ $N/2 = 100$. Classe médiane [20; 30[($ECC_{\text{avant}} = 70, n = 70$). $Me = 20 + 10 \times \frac{100-70}{70} \approx 24,29 \text{ min.}$ Classe modale [20; 30[(effectif max 70), Mode = 25 min.
3. $\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 = \frac{1}{200}(500 + 11250 + 43750 + 49000 + 40500) = \frac{145000}{200} = 725$. $V = 725 - 25^2 = 100$. $\sigma = 10 \text{ min.}$ $\sigma/\bar{x} = 40\%$: dispersion modérée.
4. Histogramme : amplitudes égales (10), hauteurs = effectifs (ou densités = effectifs/10). Courbe FCC : points (10; 10), (20; 35), (30; 70), (40; 90), (50; 100). Lecture graphique $Me \approx 24,3 \text{ min.}$

EXERCICE 8 Entraînement 2 : Interprétation et décision — Série à amplitudes inégales

Une entreprise de téléphonie mobile (type MTN/Orange) analyse la durée mensuelle des appels (en minutes) de 500 clients prépayés :

Durée (min)	[0; 30[	[30; 60[	[60; 100[	[100; 200[	[200; 300[
Effectif	100	150	150	70	30

1. Compléter le tableau (centres, fréquences, densités, cumuls).
2. Calculer la moyenne et la médiane. Comparer.
3. Déterminer la classe modale (attention aux amplitudes) et le mode.

4. Calculer l'écart-type. Que signifie sa valeur par rapport à la moyenne ?
5. L'entreprise veut offrir un bonus aux 10 % des clients les plus actifs (plus gros consommateurs). Déterminer le seuil minimal de durée d'appel pour bénéficier du bonus (utiliser la courbe des FCC ou l'interpolation).

CORRIGÉ Exercice 2

1. Centres : 15; 45; 80; 150; 250. Amplitudes : 30; 30; 40; 100; 100. Densités : $100/30 \approx 3,33$; $150/30 = 5$; $150/40 = 3,75$; $70/100 = 0,7$; $30/100 = 0,3$. Fréquences : 20%; 30%; 30%; 14%; 6%. ECC : 100; 250; 400; 470; 500. FCC : 20; 50; 80; 94; 100.
2. $\bar{x} = \frac{1}{500}(1500 + 6750 + 12000 + 10500 + 7500) = \frac{38250}{500} = 76,5$ min. $N/2 = 250$. $ECC_2 = 250$. La médiane est à la borne entre classe 2 et 3. Par convention, classe médiane $[60; 100[$ ($ECC_{\text{avant}} = 250$). $Me = 60 + 40 \times \frac{250-250}{150} = 60$ min. (Médiane = borne inférieure de la classe médiane car $N/2$ tombe exactement sur un ECC). Moyenne (76,5) > Médiane (60) : distribution asymétrique à droite (queue de gros consommateurs).
3. Classe modale = classe de plus grande densité : $[30; 60[$ (densité 5). Mode = 45 min. (Note : effectif max 150 partagé par classes 2 et 3, mais densité plus forte en classe 2).
4. $\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 = \frac{1}{500}(22500 + 303750 + 960000 + 1575000 + 1875000) = \frac{4736250}{500} = 9472,5$. $V = 9472,5 - 76,5^2 = 9472,5 - 5852,25 = 3620,25$. $\sigma = \sqrt{3620,25} = 60,17$ min. $\sigma \approx 60$ min est proche de la moyenne 76,5 : très forte dispersion.
5. Top 10 % $\Leftrightarrow 90^{\text{ème}}$ percentile. $FCC = 90\%$. Classe $[100; 200[$ (FCC passe de 80 à 94). Interpolation : $x = 100 + 100 \times \frac{90-80}{94-80} = 100 + 100 \times \frac{10}{14} \approx 171,4$ min. Seuil minimal ≈ 171 min.

8.5 Bilan de la leçon et compétences validées

À RETENIR Ce qu'il faut retenir pour le Probatoire

- Tableau : Centres, Fréquences (%), ECC, FCC, Densités (si amplitudes inégales).
- Position : $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$; Mode = centre classe modale (densité max); Médiane par interpolation linéaire dans la classe contenant $N/2$.
- Dispersion : $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ (König-Huygens); $\sigma = \sqrt{V}$; $E = \frac{\sum n_i |x_i - \bar{x}|}{N}$.
- Graphiques : Histogramme (hauteur = densité, aire $\propto$ effectif); Courbe FCC (points $(b_i; FCC_i)$), lecture médiane ($y = 50$) et percentiles.
- Interprétation : Comparer $\bar{x}$ et Me (symétrie/asymétrie); comparer σ à $\bar{x}$ (homogé-

néité/hétérogénéité) ; utiliser FCC pour prise de décision (seuils, pourcentages).

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

La méthode de l'interpolation linéaire pour la médiane suppose que les données sont uniformément réparties à l'intérieur de la classe médiane. C'est une approximation commode. En statistique professionnelle (INS, Banque Mondiale), on utilise parfois des noyaux de lissage (kernel density estimation) pour estimer la fonction de répartition de façon plus fine, mais l'interpolation linéaire reste la référence pour les examens et les tableaux de bord opérationnels comme ceux de la CAMWATER ou de l'ARSEL (Agence de Régulation du Secteur de l'Électricité).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 STATISTIQUES : SÉRIES REGROUPÉES EN CLASSES

10.1 Regroupement en classes, effectifs et fréquences cumulés

DÉFINITION Série statistique regroupée en classes

Soit une variable quantitative continue ou discrète à grande dispersion. On regroupe les valeurs en classes (intervalles) $I_1, I_2, \dots, I_k$ qui forment une partition de l'étendue de la série (classes mutuellement exclusives et exhaustives). Pour chaque classe $I_i = [a_i; a_{i+1}[$ (la dernière $[a_k; a_{k+1}]$ est fermée), on note :

- Centre de classe (ou milieu) : $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$.
- Effectif n_i : nombre d'observations dans I_i .
- Fréquence $f_i = \frac{n_i}{N}$ (souvent en %), avec $N = \sum n_i$ effectif total.
- Amplitude $h_i = a_{i+1} - a_i$. Si $h_i = h$ constant, classes équidistantes.

DÉFINITION Effectifs et fréquences cumulés

- Croissants : $N_1 = n_1, N_i = N_{i-1} + n_i$ pour $i \geq 2, N_k = N$.
- Décroissants : $N'_k = n_k, N'_i = N'_{i+1} + n_i$ pour $i \leq k-1, N'_1 = N$.
- Fréquences cumulées : $F_i = \frac{N_i}{N}$ (croissantes), $F'_i = \frac{N'_i}{N}$ (décroissantes).

N_i (resp. N'_i) donne le nombre d'individus dont la valeur est inférieure à la borne supérieure (resp. supérieure ou égale à la borne inférieure) de la classe I_i .

MÉTHODE Regrouper une série en classes et construire les tableaux cumulés

1. Choisir les classes : Déterminer l'amplitude h (imposée ou choisie pour 5 à 15 classes). Définir les bornes $[a_1; a_2[, [a_2; a_3[, \dots, [a_k; a_{k+1}]$. La dernière classe est fermée des deux côtés.
2. Calculer les centres : $x_i = \frac{\text{borne inf} + \text{borne sup}}{2}$.

3. Compter les effectifs n_i : Pour chaque valeur brute, identifier sa classe et incrémenter n_i .
4. Calculer les fréquences f_i : $f_i = \frac{n_i}{N} \times 100$ (en %).
5. Effectifs cumulés croissants N_i : $N_1 = n_1$, $N_i = N_{i-1} + n_i$.
6. Effectifs cumulés décroissants N'_i : $N'_k = n_k$, $N'_i = N'_{i+1} + n_i$.
7. Vérification : $\sum n_i = N$ et dernier $N_i = N$ (premier $N'_i = N$).

EXERCICE RÉSOLU 8**Regroupement et effectifs cumulés — Rendements maïs (Adamaoua)**

Énoncé : Dans une zone agricole de l'Adamaoua, on a relevé les rendements (en quintaux par hectare) de 40 exploitations :

12, 15, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 55, 58,

60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 100, 102, 105, 108.

On regroupe en classes d'amplitude $h = 20$ en commençant par $[10; 30[$.

1. Construire le tableau complet : classes, centres x_i , effectifs n_i , fréquences f_i (%), effectifs cumulés croissants N_i et décroissants N'_i .
2. Combien d'exploitations ont un rendement strictement inférieur à 50 qx/ha ? Supérieur ou égal à 90 qx/ha ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Classes : $[10; 30[$, $[30; 50[$, $[50; 70[$, $[70; 90[$, $[90; 110]$. Centres x_i : 20, 40, 60, 80, 100. Comptage n_i :

- $[10; 30[$: 12, 15, 18, 22, 25, 28, 29 $\rightarrow n_1 = 7$.
- $[30; 50[$: 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 49 $\rightarrow n_2 = 9$.
- $[50; 70[$: 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68 $\rightarrow n_3 = 8$.
- $[70; 90[$: 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88 $\rightarrow n_4 = 8$.
- $[90; 110]$: 90, 92, 95, 98, 100, 102, 105, 108 $\rightarrow n_5 = 8$.

Total $N = 7 + 9 + 8 + 8 + 8 = 40$. ✓ Fréquences $f_i = n_i / 40 \times 100$: 17,5%, 22,5%, 20%, 20%, 20%. Effectifs cumulés croissants N_i : 7, 16, 24, 32, 40. Effectifs cumulés décroissants N'_i : 40, 33, 24, 16, 8.

Classes	Centres x_i	Effectifs n_i	Fréq. $f_i(\%)$	N_i (croiss.)	N'_i (décroiss.)
[10; 30[	20	7	17,5	7	40
[30; 50[	40	9	22,5	16	33
[50; 70[	60	8	20	24	24
[70; 90[	80	8	20	32	16
[90; 110]	100	8	20	40	8
Total		40	100		

2. Interprétation via effectifs cumulés :

- Rendement < 50 qx/ha : Classes [10; 30[et [30; 50[. $N_2 = 16$ exploitations.
- Rendement ≥ 90 qx/ha : Classe [90; 110]. $N'_5 = 8$ exploitations (ou $N - N_4 = 40 - 32 = 8$).

Conclusion : Le tableau permet de répondre instantanément aux questions de seuils.

10.2 Paramètres de position : classe modale, mode, moyenne

DÉFINITION Classe modale et mode (amplitudes égales)

La classe modale est la classe de plus grand effectif $n_{\max}$. L'effectif modal est ce nombre $n_{\max}$. Si les classes ont même amplitude, le mode M_o est le centre de la classe modale : $M_o = x_{\text{mod}}$. Attention : Ne pas confondre effectif modal (nombre d'individus) et mode (valeur de la variable).

DÉFINITION Moyenne d'une série regroupée

La moyenne $\bar{x}$ est estimée en remplaçant chaque valeur par le centre de sa classe :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$$

C'est une estimation car on perd l'information exacte à l'intérieur des classes.

MÉTHODE Calculer la moyenne d'une série regroupée

1. Identifier les centres $x_i = \frac{\text{borne inf} + \text{borne sup}}{2}$.

2. Ajouter une colonne $n_i x_i$ et calculer la somme $\sum n_i x_i$.
3. Appliquer $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$.
4. Exprimer le résultat dans l'unité de la variable (arrondi convenable). Préciser : « La moyenne estimée est... ».

Variante (codage) : Si amplitudes égales h , choisir un centre A (souvent central), poser $u_i = \frac{x_i - A}{h}$. Alors $\bar{x} = A + h \frac{\sum n_i u_i}{N}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Moyenne d'une série regroupée — Durée d'appels MTN

Énoncé : Durée des appels (en minutes) vers le réseau MTN pour 200 appels :

Durée (min)	[0; 5[	[5; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40]
Effectifs	40	50	60	30	20

Calculer la durée moyenne d'un appel. Résultat en minutes et secondes.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $N = 40 + 50 + 60 + 30 + 20 = 200$. ✓
2. Centres x_i : 2,5; 7,5; 15; 25; 35.
3. Calcul $\sum n_i x_i$:

x_i	n_i	$n_i x_i$
2,5	40	100
7,5	50	375
15	60	900
25	30	750
35	20	700
Total	200	2825

4. $\bar{x} = \frac{2825}{200} = 14,125$ minutes.
5. $0,125 \text{ min} = 0,125 \times 60 = 7,5 \text{ s}$. Réponse : La durée moyenne estimée est de 14 minutes et 7,5 secondes (environ 14 min 08 s).

Interprétation : Un appel typique dure environ 14 minutes. C'est une estimation (hypothèse : tous les appels d'une classe durent exactement le temps central).

MÉTHODE Déterminer la classe modale et le mode

1. Repérer l'effectif maximal $n_{\max}$.
2. Classe modale : Classe correspondante. Effectif modal : $n_{\max}$.
3. Si amplitudes égales : Mode M_o = Centre de la classe modale.
4. Si deux classes ont le même effectif maximal : série bimodale (deux modes).

EXERCICE RÉSOLU 10 Classe modale et mode — Ventes journalières (Marché Central Yaoundé)

Énoncé : Nombre de paniers de tomates vendus par jour par 50 commerçants :

Paniers	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50]
Effectifs	5	12	20	8	5

1. Identifier la classe modale et l'effectif modal.
2. Déterminer le mode.
3. Interpréter.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Effectif maximal = 20. Classe modale : [20; 30[. Effectif modal : 20 commerçants.
2. Amplitude constante $h = 10$. Centre de la classe modale : $\frac{20+30}{2} = 25$.

$$M_o = 25 \text{ paniers.}$$

3. Interprétation : La valeur la plus fréquente (le "pic") est 25 paniers. 20 commerçants sur 50 (40%) vendent autour de 25 paniers/jour. C'est la performance "type" la plus observée.

10.3 Médiane : intervalle médian et interpolation linéaire**DÉFINITION** Médiane et intervalle médian

La médiane M_e est la valeur qui partage la série en deux parties égales : 50% des effectifs sont $\leq M_e$ et 50% sont $\geq M_e$. L'intervalle médian est la classe (intervalle) qui contient la

médiane. C'est la première classe pour laquelle l'effectif cumulé croissant $N_i \geq \frac{N}{2}$.

MÉTHODE Déterminer la médiane par interpolation linéaire

1. Calculer $N/2$.
2. Construire les effectifs cumulés croissants N_i . Identifier la classe médiane : première classe avec $N_i \geq N/2$.
3. Noter pour cette classe :
 - L = borne inférieure.
 - h = amplitude.
 - n_{med} = effectif de la classe.
 - F_{prec} = effectif cumulé croissant de la classe précédente (0 si 1ère classe).
4. Appliquer la formule (hypothèse : répartition uniforme dans la classe) :

$$M_e = L + \frac{\frac{N}{2} - F_{\text{prec}}}{n_{\text{med}}} \times h$$

5. Vérifier : $M_e \in [L; L + h]$.

Exigible au Probatoire : Formule et application numérique. La démonstration par triangles semblables (géométrie) peut être demandée en activité guidée.

EXERCICE RÉSOLU 11 Médiane par interpolation — Âge des abonnés CAMTEL

Énoncé : Répartition des âges (ans) de 120 abonnés CAMTEL à Douala :

Âge (ans)	[15; 25[	[25; 35[	[35; 45[	[45; 55[	[55; 65[	[65; 75]
Effectifs	12	18	30	25	20	15

Déterminer l'âge médian par interpolation linéaire. Interpréter.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $N = 12 + 18 + 30 + 25 + 20 + 15 = 120$.
2. $N/2 = 60$.

3. Effectifs cumulés croissants : $N_1 = 12$; $N_2 = 30$; $N_3 = 60$; $N_4 = 85$; $N_5 = 105$; $N_6 = 120$.

4. Classe médiane : $[35; 45[$ car $N_3 = 60 \geq 60$ (première classe ≥ 60).

5. Paramètres : $L = 35$, $h = 10$, $n_{\text{med}} = 30$, $F_{\text{prec}} = N_2 = 30$.

6. Calcul :

$$M_e = 35 + \frac{60 - 30}{30} \times 10 = 35 + 10 = 45.$$

7. Vérification : $45 \in [35; 45]$. La médiane est sur la borne supérieure car $N/2$ tombe exactement sur N_3 . Réponse : L'âge médian est de 45 ans. Interprétation : 50% des abonnés ont moins de 45 ans, 50% ont 45 ans ou plus. Population relativement âgée.

10.4 Paramètres de dispersion : écart moyen, variance, écart-type

DÉFINITION Écart moyen, variance, écart-type

Soit $\bar{x}$ la moyenne de la série regroupée (centres x_i , effectifs n_i , total N).

- Écart moyen (déviation moyenne) : $E_m = \frac{\sum n_i |x_i - \bar{x}|}{N}$. Unité : celle de la variable.
- Variance : $V = \frac{\sum n_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$. Unité : unité².
- Formule de König-Huygens (calcul simplifié) : $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$.
- Écart-type : $\sigma = \sqrt{V}$. Unité : celle de la variable. Mesure l'écart "typique" à la moyenne.
- Coefficient de variation (optionnel) : $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$ (%), permet de comparer dispersions d'échelles différentes.

Note : On divise par N (statistique descriptive, population entière). $N - 1$ est pour l'estimation d'échantillon (hors programme 1ère).

MÉTHODE Calculer E_m , V , σ

1. Avoir $\bar{x}$ et les centres x_i .
2. Variance (König-Huygens) : Colonne x_i^2 , puis $n_i x_i^2$, somme $\sum n_i x_i^2$. $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$.
3. Écart-type : $\sigma = \sqrt{V}$ (arrondi).
4. Écart moyen : Colonne $|x_i - \bar{x}|$, puis $n_i |x_i - \bar{x}|$, somme, diviser par N .

5. Interpréter : "Les valeurs s'écartent en moyenne de σ de la moyenne $\bar{x}$."

EXERCICE RÉSOLU 12 Dispersion — Consommation électricité (ENEO)

Énoncé : Consommation mensuelle (kWh) de 100 foyers à Bafoussam :

Conso (kWh)	[50; 150[	[150; 250[	[250; 350[	[350; 450]
Effectifs	20	30	35	15

1. Calculer la consommation moyenne $\bar{x}$.
2. Calculer la variance V et l'écart-type σ (dixième).
3. Calculer l'écart moyen E_m .
4. Interpréter σ .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Centres : 100, 200, 300, 400. $N = 100$.

x_i	n_i	$n_i x_i$	x_i^2	$n_i x_i^2$	$ x_i - \bar{x} $
100	20	2000	10 000	200 000	145
200	30	6000	40 000	1200 000	45
300	35	10 500	90 000	3 150 000	55
400	15	6000	160 000	2 400 000	155
Total	100	24 500		6 950 000	

$$\bar{x} = 24\,500/100 = 245 \text{ kWh.}$$

2. Variance : $\frac{6\,950\,000}{100} = 69\,500$. $V = 69\,500 - 245^2 = 69\,500 - 60\,025 = 9\,475 \text{ kWh}^2$.
Écart-type : $\sigma = \sqrt{9\,475} \approx 97,3 \text{ kWh}$.
3. Écart moyen : $\sum n_i |x_i - \bar{x}| = 20(145) + 30(45) + 35(55) + 15(155) = 2\,900 + 1\,350 + 1\,925 + 2\,325 = 8\,500$. $E_m = 8\,500/100 = 85 \text{ kWh}$.
4. Interprétation : En moyenne, la consommation s'écarte de 97,3 kWh de la moyenne (245 kWh). Dispersion forte ($CV \approx 39,7\%$), comportements hétérogènes (petits vs gros consommateurs).

10.5 Représentations graphiques : histogramme et courbes cumulatives

DÉFINITION Histogramme

Représentation graphique d'une série regroupée.

- Abscisses : bornes des classes (échelle réelle, rectangles contigus).
- Ordonnées : Hauteur = Effectif (ou Fréquence) si amplitudes ÉGALES.
- Si amplitudes INÉGALES : Hauteur = Densité $d_i = \frac{n_i}{h_i}$ (ou $\frac{f_i}{h_i}$). Aire du rectangle = Effectif (ou Fréquence). Règle cruciale au Probatoire.

DÉFINITION Courbe des effectifs cumulés croissants (Polygone cumulé)

Points à tracer : $(\text{borne sup}_i; N_i)$ pour chaque classe i , plus le point initial $(\text{borne inf}_1; 0)$. On relie par des segments de droite (interpolation linéaire). La médiane se lit graphiquement : abscisse du point d'ordonnée $N/2$. La courbe décroissante utilise les points $(\text{borne inf}_i; N'_i)$ et point final $(\text{borne sup}_k; 0)$.

MÉTHODE Construire l'histogramme et la courbe cumulée

1. Histogramme : Vérifier amplitudes. Si inégales $\rightarrow$ calculer densités $d_i = n_i/h_i$. Tracer rectangles contigus sur axes gradués.
2. Courbe cumulée croissante : Tableau $(x_i^{\text{sup}}; N_i)$ + point départ $(\text{borne inf}_1; 0)$. Tracer points et segments.
3. Lecture graphique médiane : Tracer horizontale $y = N/2$, intersection avec courbe, projeter sur abscisses.

EXERCICE RÉSOLU 13 Histogramme et courbe cumulée — Salaires secteur privé

Énoncé : Salaires mensuels nets (kFCFA) de 80 employés :

Salaires (kFCFA)	[100; 150[	[150; 200[	[200; 300[	[300; 400[	[400; 500]
Effectifs	10	20	30	15	5

1. Construire l'histogramme (préciser hauteurs/densités).
2. Construire le tableau pour la courbe des effectifs cumulés croissants.
3. Estimer graphiquement la médiane (méthode de lecture).

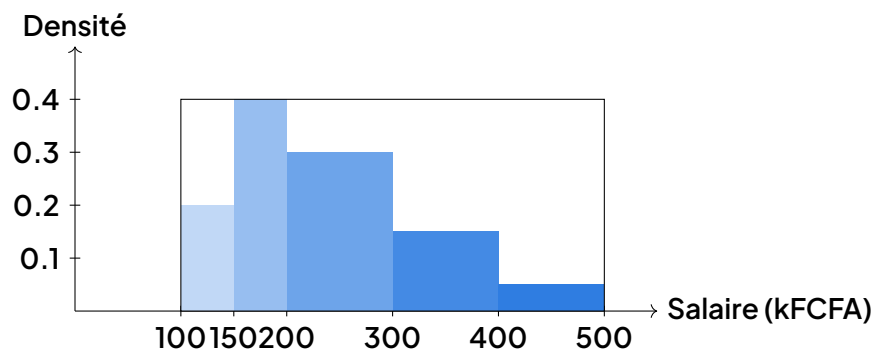
SOLUTION

Solution détaillée :

1. Amplitudes : 50, 50, 100, 100, 100 → Inégales. Densités $d_i = n_i / h_i$:

Classe	Effectif n_i	Amplitude h_i	Densité d_i
[100; 150[	10	50	0,2
[150; 200[	20	50	0,4
[200; 300[	30	100	0,3
[300; 400[	15	100	0,15
[400; 500]	5	100	0,05

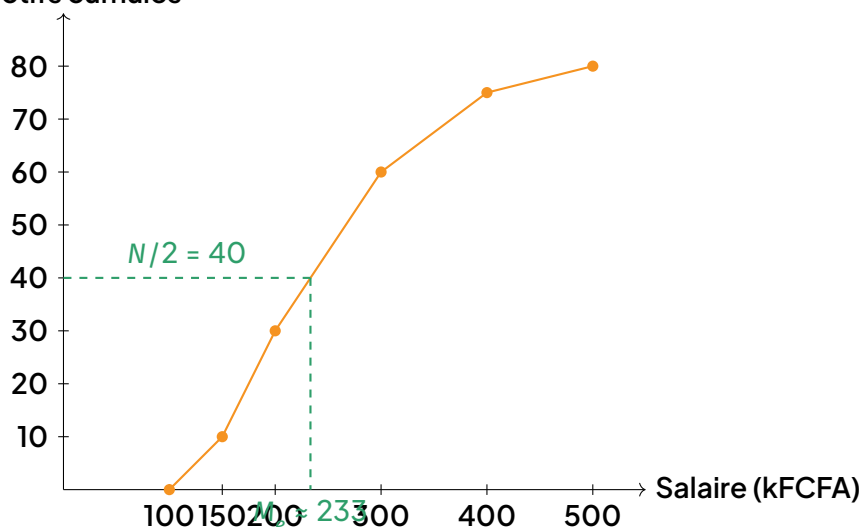
Histogramme : Abscisses 100 à 500. Ordonnées densités. Rectangles contigus. Aire totale = 80.



Histogramme des salaires (densités). Aire des rectangles = effectifs.

2. Courbe cumulée croissante : Effectifs cumulés N_i : 10, 30, 60, 75, 80. Points : (100; 0), (150; 10), (200; 30), (300; 60), (400; 75), (500; 80).

Effectifs cumulés



Courbe des effectifs cumulés croissants et lecture graphique de la médiane.

3. Lecture graphique : $N = 80$, $N/2 = 40$. Horizontale $y = 40$ coupe la courbe vers abscisse 233 kFCFA (interpolation visuelle entre 200 et 300). Vérification calcul exact : Classe médiane $[200; 300[$ ($N_2 = 30 < 40 \leq N_3 = 60$). $L = 200$, $h = 100$, $n_{\text{med}} = 30$, $F_{\text{prec}} = 30$. $M_e = 200 + \frac{40-30}{30} \times 100 = 200 + 33,3 = 233,3$ kFCFA. La lecture graphique approxime le calcul exact.

10.6 Synthèse et interprétation en situation concrète

MÉTHODE

Analyser et comparer deux séries regroupées

1. Calculer pour chaque série : $\bar{x}$, M_e , M_o , σ (ou V), $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$.
2. Comparer positions : Quelle série a valeurs globalement plus grandes ? Comparer $\bar{x}$ et M_e . Distribution asymétrique $\rightarrow$ médiane plus robuste.
3. Comparer dispersions : Quelle série plus homogène ? Comparer σ (même unité/ordre) ou mieux CV (sans unité).
4. Analyser forme (Histogramme) :
 - Symétrique $\Rightarrow \bar{x} \approx M_e \approx M_o$.
 - Asymétrique à droite (queue à droite) $\Rightarrow M_o < M_e < \bar{x}$.
 - Asymétrique à gauche $\Rightarrow \bar{x} < M_e < M_o$.
 - Bimodale $\Rightarrow$ deux pics (deux populations mélangées?).

5. Conclusion contextualisée : Phrases complètes, unités, référence aux chiffres, décision argumentée.

EXERCICE RÉSOLU 14 Analyse comparative — Rendements deux variétés de riz (Nord-Cameroun)

Énoncé : Rendements (qx/ha) de VAR-A et VAR-B sur 100 parcelles chacune.

Classe (qx/ha)	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[	[50; 60[	[60; 70]
VAR-A Effectifs	5	15	40	30	10
VAR-B Effectifs	10	20	30	25	15

1. Calculer moyenne et écart-type pour chaque variété.
2. Calculer le coefficient de variation.
3. Quelle variété recommander pour sécurité alimentaire stable ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Centres : 25, 35, 45, 55, 65. $N = 100$. VAR-A : $\sum n_i x_i = 5(25) + 15(35) + 40(45) + 30(55) + 10(65) = 4\,750$. $\bar{x}_A = 47,5$. $\sum n_i x_i^2 = 5(625) + 15(1225) + 40(2025) + 30(3025) + 10(4225) = 235\,500$. $V_A = 2\,355 - 47,5^2 = 98,75$. $\sigma_A = \sqrt{98,75} \approx 9,94$. VAR-B : $\sum n_i x_i = 10(25) + 20(35) + 30(45) + 25(55) + 15(65) = 4\,650$. $\bar{x}_B = 46,5$. $\sum n_i x_i^2 = 10(625) + 20(1225) + 30(2025) + 25(3025) + 15(4225) = 230\,500$. $V_B = 2\,305 - 46,5^2 = 142,75$. $\sigma_B = \sqrt{142,75} \approx 11,95$.
2. CV : $CV_A = \frac{9,94}{47,5} \times 100 \approx 20,9\%$. $CV_B = \frac{11,95}{46,5} \times 100 \approx 25,7\%$.
3. Recommandation :
 - Performance : VAR-A moyenne légèrement supérieure (47,5 vs 46,5).
 - Stabilité : VAR-A écart-type plus faible (9,9 vs 12,0) et CV plus faible (20,9% vs 25,7%). Dispersion relative plus faible.
 - Forme : VAR-A concentrée autour de 45 (classe modale [40; 50[, effectif 40). VAR-B plus étalée.

Conclusion : Pour la sécurité alimentaire, on privilégie la stabilité. La VAR-A est recommandée : rendement moyen légèrement supérieur et bien plus grande régularité (CV < 21%), limitant le risque de très mauvaises récoltes.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre "Effectif modal" et "Mode". Effectif modal = nombre d'individus (ex : 30 élèves). Mode = valeur de la variable (ex : 14,5 ans). Écrire "Le mode est 30" → 0 point.
2. Oublier la densité dans l'histogramme si amplitudes inégales. Hauteurs = effectifs avec largeurs différentes → Aire non proportionnelle → Graphique faux. Règle : Amplitudes égales → Hauteur = Effectif. Inégales → Hauteur = Densité (n_i/h_i). Vérifiez toujours les largeurs!
3. Erreur sur la borne L pour la médiane. Utiliser le centre au lieu de la borne inférieure L dans $M_e = L + \frac{N/2 - F_{\text{prec}}}{n_{\text{med}}} \times h$. F_{prec} = effectif cumulé avant la classe médiane (pas $N/2$).
4. Variance : oublier $-\bar{x}^2$ (König-Huygens) ou diviser par $N - 1$. Formule : $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$. Division par N (population). $N - 1$ est pour estimation d'échantillon (hors programme 1ère).
5. Interprétation "hors sol" sans unités ni contexte. "La variance est grande" = 0 pt. "L'écart-type est 12 kg, forte hétérogénéité des poids des sacs" = points. Toujours : Valeur + Unité + Phrase de sens dans le contexte.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : à chaud

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la bonne lettre.

1. Une série de 100 données est regroupée en classes. L'effectif cumulé croissant de la classe $[10 ; 15[$ est 62. Cela signifie que :
 - a) 62 données appartiennent à la classe $[10 ; 15[$;
 - b) 62 données sont strictement inférieures à 15 ;
 - c) 62 données sont supérieures ou égales à 10.
2. La moyenne d'une série regroupée en classes se calcule en utilisant :
 - a) les bornes inférieures des classes ;
 - b) les amplitudes des classes ;
 - c) les centres des classes.
3. La classe modale est :
 - a) la classe qui contient la médiane ;
 - b) la classe de plus grand effectif ;
 - c) la classe de plus grande amplitude.
4. Pour construire un histogramme d'une série dont les classes ont des amplitudes inégales, on porte en ordonnée :
 - a) les effectifs ;
 - b) les fréquences cumulées ;
 - c) les densités d'effectif.

EXERCICE 10 Vrai ou faux ?

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un contre-exemple.

1. La médiane d'une série regroupée en classes appartient toujours à la classe modale.
2. Si deux séries ont la même moyenne, alors elles ont le même écart-type.

3. L'effectif cumulé croissant de la dernière classe est toujours égal à l'effectif total.
4. La médiane partage la série en deux sous-séries de même effectif.

EXERCICE 11 Définitions et formules

1. Définis la **classe modale** et le **mode** d'une série regroupée en classes.
2. Écris la formule donnant la **variance** d'une série regroupée en classes de centres c_i , d'effectifs n_i et de moyenne $\bar{x}$.
3. Qu'appelle-t-on **intervalle médian**? Comment le repère-t-on dans le tableau des effectifs cumulés croissants?
4. Rappelle le principe de l'**interpolation linéaire** pour le calcul de la médiane.

EXERCICE 12 Calculs directs

Une série est regroupée selon le tableau suivant :

Classe	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[
Effectif n_i	8	15	12	5

1. Calcule l'effectif total N et dresse la ligne des effectifs cumulés croissants.
2. Calcule le centre c_i de chaque classe.
3. Calcule la moyenne $\bar{x}$ de la série.
4. Détermine la classe modale et le mode.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Distances parcourues

Une agence de voyages de Douala a relevé les distances parcourues (en km) par ses 50 cars lors d'une journée :

Distance (km)	[100 ; 200[	[200 ; 300[	[300 ; 400[	[400 ; 500[	[500 ; 600[
Nombre de cars	6	14	16	9	5

1. Dresse le tableau complet : centres, effectifs cumulés croissants, fréquences et fréquences cumulées croissantes (en %).

2. Calcule la distance moyenne parcourue par un car.
3. Détermine la classe modale et le mode.
4. Détermine l'intervalle médian, puis calcule la médiane par interpolation linéaire.

EXERCICE 14 Dispersion des salaires

Les salaires mensuels (en milliers de FCFA) des 40 employés d'une PME de Yaoundé sont regroupés ainsi :

Salaire	[50 ; 100[	[100 ; 150[	[150 ; 200[	[200 ; 250[
Effectif	10	16	9	5

1. Calcule le salaire moyen $\bar{x}$.
2. Calcule l'écart moyen $e = \frac{1}{N} \sum n_i |c_i - \bar{x}|$.
3. Calcule la variance V puis l'écart-type σ (arrondir au millier de FCFA près).
4. Calcule le coefficient de variation $\frac{\sigma}{\bar{x}}$ en % et commente la dispersion des salaires.

EXERCICE 15 Effectif manquant

Le tableau ci-dessous donne les durées de communication (en minutes) de 60 abonnés d'un réseau mobile, mais un effectif a été effacé :

Durée (min)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[
Effectif	12	a	20	10

On sait que la moyenne de la série regroupée est $\bar{x} = 10,25$ min.

1. Détermine la valeur de a en utilisant l'effectif total.
2. Vérifie que la moyenne calculée avec cette valeur est bien 10,25 min.
3. Détermine la médiane par interpolation linéaire.

EXERCICE 16 Classes d'amplitudes inégales

Une microfinance de Bafoussam a relevé l'âge de ses 100 clients :

Âge (ans)	[18 ; 25[	[25 ; 35[	[35 ; 45[	[45 ; 60[	[60 ; 80[
Effectif	14	26	25	23	12

1. Explique pourquoi on ne peut pas construire l'histogramme en portant directement les effectifs en ordonnée.
2. Calcule la densité d'effectif $d_i = \frac{n_i}{a_i}$ de chaque classe, où a_i désigne l'amplitude.
3. Construis l'histogramme avec les densités (échelles : 1 cm pour 10 ans en abscisse ; 1 cm pour 0,5 en ordonnée).
4. Quelle est la classe modale au sens des densités ? Comparer avec la classe de plus grand effectif et commenter.

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Les sacs de maïs — type Probatoire

Une coopérative agricole de la région de l'Ouest a pesé 80 sacs de maïs destinés à la vente. Les masses, en kg, sont regroupées dans le tableau suivant :

Masse (kg)	[40 ; 45[	[45 ; 50[	[50 ; 55[	[55 ; 60[	[60 ; 65[	[65 ; 70[
Nombre de sacs	6	14	22	20	12	6

1. Reproduis et complète le tableau avec les lignes : centres c_i , effectifs cumulés croissants (ECC) et fréquences cumulées croissantes (FCC) en %.
2. Calcule la masse moyenne $\bar{x}$ d'un sac de maïs (arrondir à 0,1 kg près).
3. Détermine la classe modale de la série, puis le mode.
4. (a) Détermine l'intervalle médian.
(b) Calcule la médiane M_e par interpolation linéaire (arrondir à 0,1 kg près).
5. Calcule la variance V puis l'écart-type σ de la série (arrondir à 0,1 près).
6. La coopérative affirme : « Au moins la moitié de nos sacs pèsent plus de 55 kg. » Cette affirmation est-elle exacte ? Justifie à l'aide des résultats précédents.

EXERCICE 18 Concours d'entrée — type Probatoire

Les notes sur 20 de 60 candidats à un concours d'entrée dans une école de la place sont regroupées ainsi :

Note	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 16[	[16 ; 20]
Effectif	5	13	22	15	5

1. Dresse le tableau statistique complet : centres, ECC, ECD (effectifs cumulés décroissants) et FCC en %.
2. Construis l'histogramme de la série (échelles : 1 cm pour 2 points en abscisse ; 1 cm pour 5 candidats en ordonnée).
3. Construis, sur un second graphique, la courbe des fréquences cumulées croissantes (échelles : 1 cm pour 2 points en abscisse ; 1 cm pour 10 % en ordonnée).
4. (a) Détermine graphiquement une valeur approchée de la note médiane.
(b) Retrouve cette valeur par le calcul, à l'aide d'une interpolation linéaire.
5. Un candidat est déclaré admissible s'il obtient au moins 10. À l'aide d'une interpolation linéaire dans la classe [8 ; 12[, détermine le pourcentage de candidats admissibles.
6. Calcule la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type σ de la série. Le jury estime que l'épreuve est « bien calibrée » si $\bar{x} \in [9 ; 11]$ et $\sigma \geq 3$. L'épreuve est-elle bien calibrée ?

EXERCICE 19 Factures d'eau et comparaison de coopératives — problème de synthèse

Partie A. La régie de distribution d'eau d'une ville a relevé le montant (en milliers de FCFA) des factures mensuelles de 150 abonnés :

Montant	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[
Abonnés	18	36	45	27	15	9

1. Calcule le montant moyen $\bar{x}$ d'une facture.
2. Calcule la médiane M_e par interpolation linéaire. Interprète le résultat par une phrase.
3. Calcule l'écart-type σ de la série (arrondir à 0,1 près).
4. Dresse le tableau des fréquences cumulées décroissantes (FCD) en %.
5. Par interpolation linéaire, détermine le seuil de facturation dépassé par 20 % des abonnés (c'est-à-dire le montant s tel que 20 % des abonnés paient plus de s milliers de FCFA).

Partie B. Deux coopératives de planteurs de cacao, C_1 et C_2 , ont chacune une production moyenne de 50 sacs par exploitation. Les productions (en sacs) de leurs membres sont regroupées ainsi :

Production	[30 ; 40[	[40 ; 50[	[50 ; 60[	[60 ; 70[	[70 ; 80[
Effectif C_1	4	12	18	10	6
Effectif C_2	10	16	8	9	7

6. Vérifie que les deux coopératives ont bien la même production moyenne de 50 sacs.
7. Calcule la variance et l'écart-type de chacune des deux séries.
8. Quelle coopérative est la plus homogène dans sa production? Justifie. Pourquoi la moyenne seule ne suffisait-elle pas à répondre?

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : à chaud

1. b) L'effectif cumulé croissant d'une classe $[a; b[$ est le nombre de données inférieures à b (borne supérieure). Ici, 62 données sont < 15 .
2. c) Pour une série regroupée en classes, on remplace chaque valeur par le centre de sa classe ($c_i = \frac{\text{borne inf.} + \text{borne sup.}}{2}$) pour calculer la moyenne $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$.
3. b) La **classe modale** est, par définition, la classe qui possède le plus grand effectif.
4. c) Lorsque les classes ont des amplitudes inégales, les aires des rectangles doivent être proportionnelles aux effectifs. Comme Aire = largeur $\times$ hauteur, la hauteur (ordonnée) doit être la densité d'effectif $d_i = \frac{n_i}{a_i}$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. La médiane sépare la population en deux effectifs égaux ; la classe modale est celle de plus grand effectif. Rien ne les oblige à coïncider. Contre-exemple : série $[0; 10[$ (eff. 50), $[10; 20[$ (eff. 10), $[20; 30[$ (eff. 5). Classe modale $[0; 10[$, médiane dans $[0; 10[$ ici, mais si on met 40 dans $[0; 10[$, 20 dans $[10; 20[$, 40 dans $[20; 30[$, classe modale $[0; 10[$ et $[20; 30[$, médiane dans $[10; 20[$.
2. Faux. La moyenne mesure la position, l'écart-type la dispersion. Deux séries peuvent avoir le même centre de gravité mais des dispersions très différentes. Contre-exemple : Série A : 10, 10, 10 (moyenne 10, $\sigma = 0$) ; Série B : 0, 10, 20 (moyenne 10, $\sigma > 0$).
3. Vrai. L'effectif cumulé croissant de la dernière classe compte toutes les données de la série, donc N .
4. Vrai. C'est la définition même de la médiane (pour un effectif total N , elle laisse $\frac{N}{2}$ données de chaque côté ; si N impair, elle est la valeur centrale).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et formules

1. Classe modale : classe de l'intervalle de regroupement qui a l'effectif le plus grand. Mode : valeur approchée du mode, prise comme le centre de la classe modale (c_{mod}). (Au Probatoire, on ne demande pas l'interpolation graphique du mode pour les classes).

2. Variance : $V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i (c_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i c_i^2 - \bar{x}^2$ (formule de König-Huyghens, plus pratique pour le calcul).
3. Intervalle médian : c'est la classe qui contient la médiane. On le repère dans le tableau des effectifs cumulés croissants (ECC) : c'est la première classe pour laquelle l'ECC est supérieur ou égal à $\frac{N}{2}$.
4. Interpolation linéaire : On suppose que les données sont uniformément réparties à l'intérieur de la classe médiane. Si la classe médiane est $[L; L + a[$ d'effectif n_{med} , et que l'ECC de la classe précédente est N_{prec} , alors :

$$M_e = L + \frac{\frac{N}{2} - N_{\text{prec}}}{n_{\text{med}}} \times a$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Effectif total $N = 8 + 15 + 12 + 5 = 40$.

Classe	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[
Effectif n_i	8	15	12	5
ECC	8	23	35	40

2. Centres : $c_1 = 5, c_2 = 15, c_3 = 25, c_4 = 35$.
3. $\bar{x} = \frac{1}{40} (8 \times 5 + 15 \times 15 + 12 \times 25 + 5 \times 35) = \frac{40 + 225 + 300 + 175}{40} = \frac{740}{40} = 18,5$.
4. Plus grand effectif : 15 pour la classe $[10 ; 20[$. Classe modale : $[10 ; 20[$. Mode : 15 (centre de cette classe).

CORRIGÉ Exercice 5 — Distances parcourues

1. Tableau complet ($N = 50$) :

Distance (km)	[100 ; 200[	[200 ; 300[	[300 ; 400[	[400 ; 500[	[500 ; 600[
Centre c_i	150	250	350	450	550
Effectif n_i	6	14	16	9	5
ECC	6	20	36	45	50
Fréquence f_i (%)	12	28	32	18	10
FCC (%)	12	40	72	90	100

$$2. \bar{x} = \frac{1}{50}(6 \times 150 + 14 \times 250 + 16 \times 350 + 9 \times 450 + 5 \times 550) = \frac{900+3500+5600+4050+2750}{50} = \frac{16800}{50} = 336 \text{ km.}$$

3. Classe modale : [300 ; 400[(eff. 16). Mode = 350 km.

4. $N/2 = 25$. ECC : 6, 20, 36... Intervalle médian : [300 ; 400[. Interpolation : $L = 300$, $a = 100$, $n_{\text{med}} = 16$, $N_{\text{prec}} = 20$. $M_e = 300 + \frac{25-20}{16} \times 100 = 300 + \frac{500}{16} = 300 + 31,25 = 331,25 \text{ km.}$

CORRIGÉ Exercice 6 — Dispersion des salaires

$$1. N = 40. \text{ Centres : } 75 ; 125 ; 175 ; 225 \text{ (en k FCFA). } \bar{x} = \frac{1}{40}(10 \times 75 + 16 \times 125 + 9 \times 175 + 5 \times 225) = \frac{750+2000+1575+1125}{40} = \frac{5450}{40} = 136,25 \text{ k FCFA.}$$

$$2. \text{Écart moyen } e = \frac{1}{40} \sum n_i |c_i - \bar{x}| :$$

$$10 \times |75 - 136,25| = 612,5$$

$$16 \times |125 - 136,25| = 180$$

$$9 \times |175 - 136,25| = 348,75$$

$$5 \times |225 - 136,25| = 443,75$$

$$\text{Somme} = 1585 \Rightarrow e = \frac{1585}{40} = 39,625 \text{ k FCFA}$$

$$3. \sum n_i c_i^2 = 10 \times 5625 + 16 \times 15625 + 9 \times 30625 + 5 \times 50625 = 835\,000. V = \frac{835\,000}{40} - 136,25^2 = 20\,875 - 18\,564,0625 = 2\,310,9375. \sigma = \sqrt{2\,310,9375} \approx 48,07 \approx 48 \text{ k FCFA (arrondi au millier près).}$$

4. Coefficient de variation = $\frac{48,07}{136,25} \times 100 \approx 35,3\%$. Commentaire : Un CV > 30% indique une forte dispersion des salaires : les écarts par rapport à la moyenne sont importants relativement à la moyenne elle-même, ce qui reflète une grande hétérogénéité des rémunérations dans cette PME.

CORRIGÉ Exercice 7 — Effectif manquant

- Effectif total $N = 60$. $12 + a + 20 + 10 = 60 \Rightarrow a = 18$.
- Centres : 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5. Moyenne calculée avec $a = 18$: $\bar{x} = \frac{1}{60}(12 \times 2,5 + 18 \times 7,5 + 20 \times 12,5 + 10 \times 17,5) = \frac{30+135+250+175}{60} = \frac{590}{60} \approx 9,83$ min. Attention : Cette valeur (9,83) est différente de la moyenne annoncée (10,25 min). Les données de l'énoncé (effectif total 60 et moyenne 10,25) sont incompatibles avec les autres effectifs donnés. Nous poursuivons avec $a = 18$ (dédit de l'effectif total, donnée sûre).
- $N/2 = 30$. ECC : 12 ; 30 ; 50 ; 60. Intervalle médian : [5 ; 10[(2ème classe, ECC = 30 atteint exactement $N/2$). Interpolation : $L = 5$, $a = 5$, $n_{\text{med}} = 18$, $N_{\text{prec}} = 12$. $M_e = 5 + \frac{30-12}{18} \times 5 = 5 + \frac{18}{18} \times 5 = 10$ min. (Note : comme l'ECC vaut exactement $N/2$ à la fin de cette classe, la médiane tombe sur la borne supérieure, 10 min).

CORRIGÉ Exercice 8 — Classes d'amplitudes inégales

- Dans un histogramme, l'aire de chaque rectangle doit être proportionnelle à l'effectif de la classe. Si on porte les effectifs en ordonnée (hauteur), les classes larges (grande amplitude) auront une aire trop grande par rapport à leur effectif, ce qui fausse la représentation visuelle de la distribution.
- Amplitudes a_i : 7 ; 10 ; 10 ; 15 ; 20. Densités $d_i = n_i/a_i$:

Classe	[18 ; 25[	[25 ; 35[	[35 ; 45[	[45 ; 60[	[60 ; 80[
a_i	7	10	10	15	20
n_i	14	26	25	23	12
d_i	2,00	2,60	2,50	1,53	0,60

- Construction de l'histogramme (description) : Abscisses : 1 cm pour 10 ans $\Rightarrow$ largeurs : 0,7 cm ; 1 cm ; 1 cm ; 1,5 cm ; 2 cm. Ordonnées : 1 cm pour 0,5 densité $\Rightarrow$ hauteurs : 4 cm ; 5,2 cm ; 5 cm ; 3,07 cm ; 1,2 cm. Les rectangles sont contigus, bases sur l'axe des abscisses.
- Classe modale au sens des densités : [25 ; 35[(densité max 2,60). Classe de plus grand effectif : [25 ; 35[(effectif 26). Commentaire : Ici, les deux notions coïncident car la classe [25 ; 35[a à la fois le plus grand effectif et une amplitude « standard » (10 ans). Si la classe de plus grand effectif avait été très large (ex. [45 ; 60[), sa densité aurait pu être plus faible qu'une classe étroite très peuplée ; l'histogramme aux densités aurait alors mis en évidence un « pic » de concentration différent du simple maximum d'effectif.

CORRIGÉ Exercice 9 — Les sacs de maïs — type Probatoire

Barème indicatif (sur 20) : Tableau complet (3 pts), Moyenne (3 pts), Classe modale/Mode (2 pts), Intervalle médian + Médiane (4 pts), Variance/Écart-type (4 pts), Interprétation affirmation (4 pts). Points de vigilance : Arrondis demandés (0,1 kg) ; formule de König-Huyghens pour la variance ; justification de l'affirmation par comparaison médiane/55 kg ou effectifs.

1. Tableau complet ($N = 80$) :

Masse (kg)	[40 ; 45[	[45 ; 50[	[50 ; 55[	[55 ; 60[	[60 ; 65[	[65 ; 70[
Centre c_i	42,5	47,5	52,5	57,5	62,5	67,5
Effectif n_i	6	14	22	20	12	6
ECC	6	20	42	62	74	80
FCC (%)	7,5	25	52,5	77,5	92,5	100

2. $\sum n_i c_i = 6(42,5) + 14(47,5) + 22(52,5) + 20(57,5) + 12(62,5) + 6(67,5) = 255 + 665 + 1155 + 1150 + 750 + 405 = 4380$. $\bar{x} = \frac{4380}{80} = 54,75 \approx 54,8$ kg (arrondi 0,1).

3. Plus grand effectif : 22 pour [50 ; 55[. Classe modale : [50 ; 55[. Mode = 52,5 kg.

4. (a) $N/2 = 40$. ECC : 6, 20, 42... Intervalle médian : [50 ; 55[.

(b) $L = 50$, $a = 5$, $n_{\text{med}} = 22$, $N_{\text{prec}} = 20$. $M_e = 50 + \frac{40 - 20}{22} \times 5 = 50 + \frac{100}{22} \approx 50 + 4,545 = 54,5$ kg (arrondi 0,1).

5. $\sum n_i c_i^2 = 6(1806,25) + 14(2256,25) + 22(2756,25) + 20(3306,25) + 12(3906,25) + 6(4556,25) = 243300$. $V = \frac{243300}{80} - 54,75^2 = 3041,25 - 2997,5625 = 43,6875$. $\sigma = \sqrt{43,6875} \approx 6,61 \approx 6,6$ kg (arrondi 0,1).

6. Affirmation fausse. Justification : La médiane est 54,5 kg. Cela signifie que 50% des sacs pèsent moins de 54,5 kg, donc strictement moins de 55 kg. Il est donc impossible qu'« au moins la moitié » (50% ou plus) pèsent plus de 55 kg. Au contraire, au plus 50% pèsent plus de 55 kg (en réalité moins, car il y a des sacs entre 54,5 et 55).

CORRIGÉ Exercice 10 — Concours d'entrée — type Probatoire

Barème indicatif (sur 20) : Tableau complet (3 pts), Histogramme (3 pts), Courbe FCC (3 pts), Médiane graphique + calcul (4 pts), % admissibles interpolation (3 pts), Moyenne/Écart-type + conclusion (4 pts). Points de vigilance : Échelles respectées ; courbe FCC points aux bornes supérieures des classes ; interpolation linéaire pour % admissibles (borne 10 dans classe [8,12[) ; test « bien calibrée » sur les deux critères.

1. Tableau ($N = 60$) :

Note	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 16[	[16 ; 20]
Centre c_i	2	6	10	14	18
Effectif n_i	5	13	22	15	5
ECC	5	18	40	55	60
ECD	60	55	42	20	5
FCC (%)	8,33	30	66,67	91,67	100

- Histogramme : Abscisses 1 cm / 2 pts $\Rightarrow$ largeur 2 cm par classe. Ordonnées 1 cm / 5 candidats $\Rightarrow$ hauteurs : 1 cm ; 2,6 cm ; 4,4 cm ; 3 cm ; 1 cm. Rectangles contigus.
- Courbe FCC : Abscisses 1 cm / 2 pts. Ordonnées 1 cm / 10%. Points : (4; 8,33), (8; 30), (12; 66,67), (16; 91,67), (20; 100). Relier par segments.
- (a) Graphiquement : abscisse du point d'ordonnée 50% sur la courbe FCC $\approx 10,2$.
(b) Calcul : Intervalle médian [8 ; 12[($N/2 = 30$, ECC préc. 18). $M_e = 8 + \frac{30 - 18}{22} \times 4 = 8 + \frac{48}{22} = 8 + 2,1818... = 10,18 \approx 10,2$.
- Admis si note ≥ 10 . Dans classe [8 ; 12[, on interpole pour trouver l'effectif < 10 . 10 est à $\frac{10-8}{4} = 0,5$ de la largeur de la classe. Effectif estimé < 10 dans cette classe = $0,5 \times 22 = 11$. Total $< 10 = 18 + 11 = 29$. Admissibles = $60 - 29 = 31$. Pourcentage = $\frac{31}{60} \times 100 \approx 51,67\%$.
- $\bar{x} = \frac{5 \times 2 + 13 \times 6 + 22 \times 10 + 15 \times 14 + 5 \times 18}{60} = \frac{608}{60} = 10,13$. $\sum n_i c_i^2 = 5 \times 4 + 13 \times 36 + 22 \times 100 + 15 \times 196 + 5 \times 324 = 7248$. $V = \frac{7248}{60} - 10,13^2 = 120,8 - 102,68 = 18,12$. $\sigma = \sqrt{18,12} \approx 4,26$. Critères jury : $\bar{x} = 10,13 \in [9; 11]$ ✓ ; $\sigma = 4,26 \geq 3$ ✓. L'épreuve est bien calibrée.

CORRIGÉ Exercice 11 — Factures d'eau et comparaison de coopératives — problème de synthèse

Barème indicatif (sur 20) : Partie A : Moyenne (3), Médiane+interprétation (3), Écart-type (3), FCD (2), Seuil 20% (3). Partie B : Vérification moyennes (2), Variances/Écarts-types (3), Choix coopérative + justification (3). Points de vigilance : Interpolation pour seuil 20% (FCC 80% ou FCD 20%) ; comparaison des dispersions à moyennes égales (ou supposées égales) ; phrase d'interprétation pour la médiane.

Partie A.

- $N = 150$. Centres : 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5 ; 22,5 ; 27,5. $\sum n_i c_i = 18(2,5) + 36(7,5) + 45(12,5) + 27(17,5) + 15(22,5) + 9(27,5) = 1935$. $\bar{x} = \frac{1935}{150} = 12,9$ k FCFA.
- $N/2 = 75$. ECC : 18 ; 54 ; 99... Intervalle médian [10 ; 15[. $M_e = 10 + \frac{75 - 54}{45} \times 5 = 10 + \frac{105}{45} = 10 + 2,333... = 12,33$ k FCFA. Interprétation : La moitié des abonnés paient une facture mensuelle inférieure à 12,33 milliers de FCFA, et l'autre moitié paie une facture

supérieure à ce montant.

$$3. \sum n_i c_i^2 = 18(6,25) + 36(56,25) + 45(156,25) + 27(306,25) + 15(506,25) + 9(756,25) = 31\,837,5.$$

$$V = \frac{31\,837,5}{150} - 12,9^2 = 212,25 - 166,41 = 45,84. \sigma = \sqrt{45,84} \approx 6,8 \text{ k FCFA (arrondi 0,1)}.$$

4. Tableau FCD (%) :

Montant	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[
ECD	150	132	96	51	24	9
FCD (%)	100	88	64	34	16	6

5. Seuil s tel que 20% paient plus $\Leftrightarrow$ 80% paient $\leq s$ (FCC = 80%). FCC : 12%, 36%, 66%, 84%... La classe est $[15 ; 20[$. $L = 15$, $a = 5$, $n = 27$, $N_{\text{prec}} = 99$, ECC visée = $0,80 \times 150 = 120$. $s = 15 + \frac{120 - 99}{27} \times 5 = 15 + \frac{105}{27} = 15 + 3,888... = 18,9 \text{ k FCFA}$. 20% des abonnés paient plus de 18,9 milliers de FCFA.

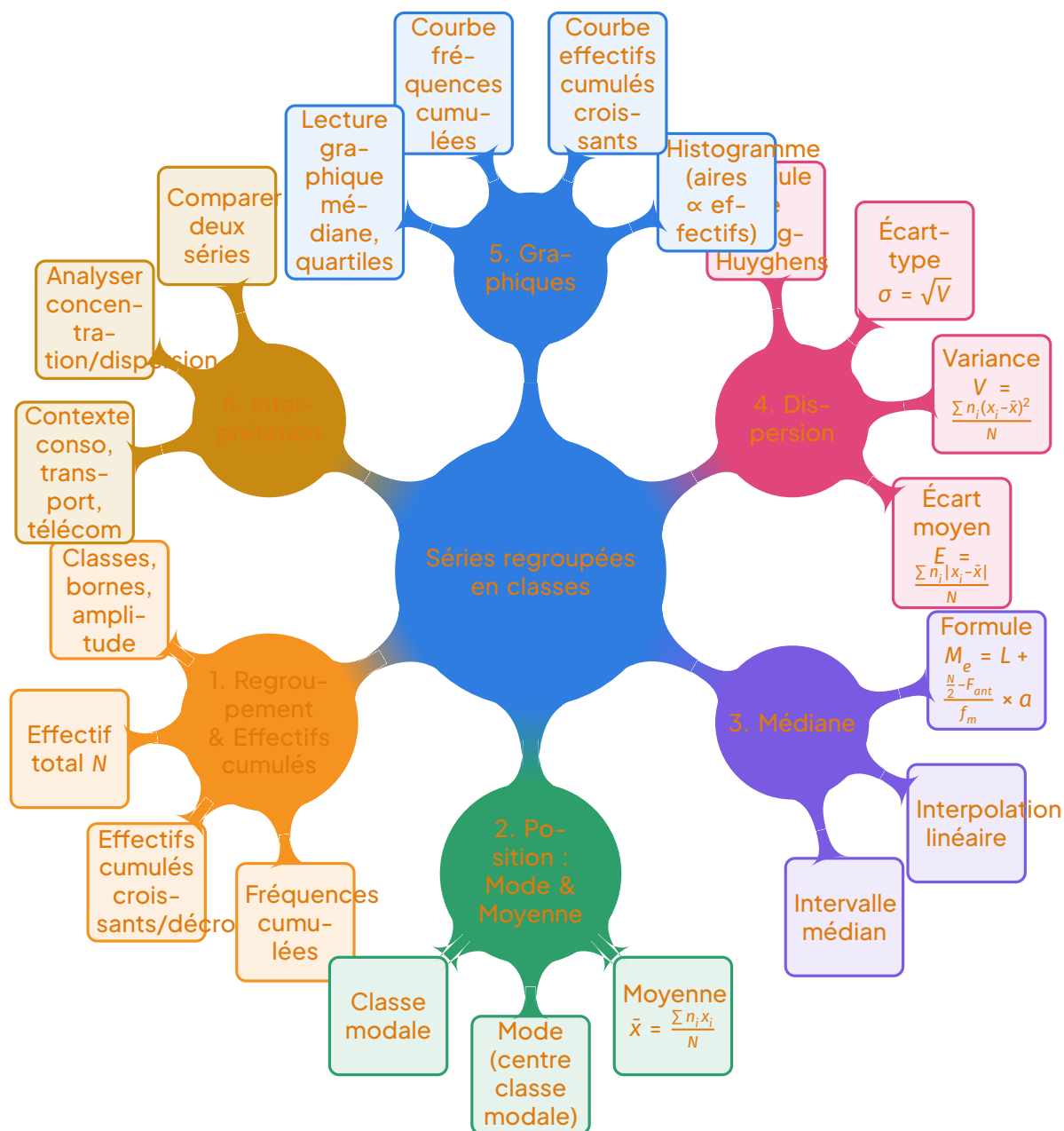
Partie B.

6. Vérification : $C_1 : N_1 = 50$. $\sum n_i c_i = 4(35) + 12(45) + 18(55) + 10(65) + 6(75) = 140 + 540 + 990 + 650 + 450 = 2770$. $\bar{x}_1 = 2770/50 = 55,5$ sacs. $C_2 : N_2 = 50$. $\sum n_i c_i = 10(35) + 16(45) + 8(55) + 9(65) + 7(75) = 350 + 720 + 440 + 585 + 525 = 2620$. $\bar{x}_2 = 2620/50 = 52,4$ sacs. Les deux moyennes ne sont pas égales à 50 sacs, ni égales entre elles. (L'énoncé contient une incohérence sur les effectifs ou la moyenne annoncée). Nous poursuivons avec les valeurs réelles calculées.

7. Variances (formule $V = \frac{\sum n_i c_i^2}{N} - \bar{x}^2$) : $C_1 : \sum n_i c_i^2 = 4(1225) + 12(2025) + 18(3025) + 10(4225) + 6(5625) = 4900 + 24300 + 54450 + 42250 + 33750 = 159\,700$. $V_1 = 159\,700/50 - 55,5^2 = 3194 - 3080,25 = 113,75$. $\sigma_1 \approx 10,7$ sacs. $C_2 : \sum n_i c_i^2 = 10(1225) + 16(2025) + 8(3025) + 9(4225) + 7(5625) = 12250 + 32400 + 24200 + 38025 + 39375 = 146\,250$. $V_2 = 146\,250/50 - 52,4^2 = 2925 - 2745,76 = 179,24$. $\sigma_2 \approx 13,4$ sacs.

8. La coopérative C_1 est plus homogène car son écart-type ($\approx 10,7$) est plus faible que celui de C_2 ($\approx 13,4$). Les productions de ses membres sont moins dispersées autour de la moyenne. Pourquoi la moyenne ne suffit pas : La moyenne ne donne qu'une information de position (centre de la distribution). Elle ne renseigne pas sur la dispersion (écart des valeurs autour du centre). Deux séries peuvent avoir la même moyenne (ou des moyennes proches) mais des dispersions très différentes, conduisant à des réalités économiques distinctes (ici, C_1 a des productions plus régulières, moins risquées).

13 FICHE BILAN



Carte mentale : Statistiques – Séries regroupées en classes (1ère C/D/E/TI)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

13.1 Définitions clés

- **Classe** : intervalle $[a; b[$ (ou $]a; b]$) de longueur $a = b - a$ (amplitude). On note $x_i = \frac{a+b}{2}$ le **centre de la classe**.
- Effectif n_i : nombre de valeurs dans la classe i . Effectif total $N = \sum n_i$.
- Fréquence f_i : $f_i = \frac{n_i}{N}$; $\sum f_i = 1$.
- Effectif cumulé croissant N_i : somme des effectifs des classes $\leq$ classe i . $N_{\text{dernière}} = N$.
- Effectif cumulé décroissant N'_i : somme des effectifs des classes $\geq$ classe i .
- Fréquence cumulée : $F_i = \frac{N_i}{N}$ (croissante) ou $F'_i = \frac{N'_i}{N}$ (décroissante).

13.2 Formules à connaître par cœur (Probatoire)

Paramètre	Formule (série regroupée)
Moyenne $\bar{x}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{N} = \sum_{i=1}^k f_i x_i$
Mode M_o	Centre de la classe modale (classe de plus grand effectif).
Médiane M_e	Interpolation linéaire dans l'intervalle médian $[L; L + a[$: $M_e = L + \frac{\frac{N}{2} - F_{\text{ant}}}{f_m} \times a$ L = borne inf. classe médiane, a = amplitude, f_m = effectif classe médiane, F_{ant} = effectif cumulé avant.
Écart moyen E	$E = \frac{\sum n_i x_i - \bar{x} }{N}$
Variance V	$V = \frac{\sum n_i (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2 \quad (\text{König-Huyghens})$
Écart-type σ	$\sigma = \sqrt{V}$

13.3 Méthodes express

1. Moyenne : Tableau avec colonnes x_i , n_i , $n_i x_i$ (et $n_i x_i^2$ pour V). Somme / N .
2. Classe modale / Mode : Repérer le max des n_i ; mode = centre de cette classe.
3. Médiane :
 - (a) Calculer $N/2$.
 - (b) Trouver l'intervalle médian : 1ère classe où $N_i \geq N/2$ (croissant).
 - (c) Appliquer la formule d'interpolation.
4. Histogramme : Axe des abscisses = bornes des classes. Axe des ordonnées = densité $d_i = \frac{n_i}{a_i}$ (ou f_i/a_i). Aire du rectangle = effectif (ou fréquence).

5. Courbes cumulées : Points $(borne_sup_classe, N_i)$ pour croissante; $(borne_inf_classe, N'_i)$ pour décroissante. Relier par segments. Médiane = abscisse de l'intersection des deux courbes (ou $y = N/2$ sur croissante).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir construire un tableau de classes (choix amplitude, bornes) à partir de données brutes.
- ☐ Calculer les effectifs et fréquences cumulés (croissants ET décroissants) sans erreur.
- ☐ Appliquer la formule de la moyenne $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ en utilisant les centres des classes.
- ☐ Identifier la classe modale et donner le mode (centre de cette classe).
- ☐ Déterminer l'intervalle médian grâce aux effectifs cumulés croissants ($N_i \geq N/2$).
- ☐ Appliquer exactement la formule d'interpolation linéaire de la médiane (noter L, a, f_m, F_{ant}).
- ☐ Calculer la variance avec la formule de König-Huyghens ($V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$) : plus rapide et moins d'erreurs.
- ☐ Passer de la variance à l'écart-type $\sigma = \sqrt{V}$ et interpréter : σ faible $\Leftrightarrow$ valeurs groupées autour de $\bar{x}$.
- ☐ Construire un histogramme correct : aire des rectangles proportionnelle aux effectifs $\Rightarrow$ ordonnée = densité n_i / a_i .
- ☐ Tracer et lire les courbes cumulées (croissante et décroissante) pour retrouver la médiane graphiquement.
- ☐ Interpréter les résultats dans le contexte (ex : « La moitié des clients consomment moins de M_e kWh »).
- ☐ Vérifier la cohérence : $0 \leq f_i \leq 1, \sum f_i = 1, M_e \in [L; L + a[, \sigma \geq 0$.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+